Tinymist Typs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKSAKTO ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE
DATORIKAS NODAĻA

CEĻABIEDRU UN DOMUBIEDRU MEKLĒŠANAS PLATFORMA

PROGRAMMINŽENIERIJAS PRAKTISKAIS DARBS

Darba autori Madara Luize Verpakovska, **Viktorija Mihailova**, **Dāvis Reinis**, **Mariuss Krasavcevs**, **Annija Maslovska**
Studentu apliecības Nr.: mv25071, vm23071, dr24039, mk25150, am25136
Darba vadītāja Dr. sc. comp. Laila Niedrīte

RĪGA 2026

ANOTĀCIJA

Praktiskajā darbā ir izstrādāta prasību specifikācija un datubāzes projektējums mobilai sociālajai lietotnei (iOS un Android), kas palīdz cilvēkiem atrast jaunus draugus, domubiedrus un ceļabiedrus. Lietotne apvieno ierakstu plūsmu, privātās ziņas, saderīgu lietotāju meklēšanu pēc vienkāršota MBTI personības testa un kopīgām interesēm, kā arī tikšanos un ceļojumu izveidi ar attēlošanu kartē. Dokumentā ir sniegts sistēmas vispārējais apraksts, konceptuālais datu modelis, sešu moduļu funkcionālās prasības, nefunkcionālās prasības, kā arī datubāzes loģiskais un fiziskais modelis ar tabulu aprakstiem.

Atslēgvārdi:

Mobilā lietotne, MBTI saderība, Ceļabiedru meklēšana, Pasākumi.

ABSTRACT

This practical work contains the requirements specification and database design of a mobile social application (iOS and Android) that helps people find new friends, like-minded people and travel companions. The application combines a social feed, private messages, a search for compatible users based on a simplified MBTI personality test and shared interests, and the creation of meetups and trips shown on a map. The document presents the general description of the system, the conceptual data model, the functional requirements of six modules, the non-functional requirements, and the logical and physical database models with descriptions of all tables.

Keywords:

Mobile application, MBTI compatibility, Travel companions, Events.

SATURS

Apzīmējumu saraksts 7
Ievads 8
Nolūks 8
Darbības sfēra 8
Saistība ar citiem dokumentiem 8
Pārskats 8
1. Vispārējais apraksts 9
1.1. Esošā stāvokļa apraksts 9
1.2. Pasūtītājs 9
1.3. Produkta perspektīva 9
1.4. Darījumprasības 9
1.4.1. Vieslietotāja iespējas 9
1.4.2. Reģistrēta lietotāja iespējas 9
1.4.3. Administratora iespējas 10
1.4.4. Sistēmas automātiskās darbības 10
1.5. Sistēmas lietotāji 10
1.6. Vispārējie ierobežojumi 11
1.7. Pieņēmumi un atkarības 12
2. Programmatūras prasību specifikācija 13
2.1. Konceptuālais datu modelis 13
2.2. Funkcionālās prasības 14
2.2.1. Sistēmas moduļi, to funkcijas, identifikatori un lietotāji 14
2.2.2. Sistēmas paziņojumi 15
2.2.3. Funkciju sadalījums pa moduļiem 17
2.2.4. Lietotāju modulis 19
2.2.5. Saderības modulis 23
2.2.6. Ierakstu modulis 24
2.2.7. Ziņojumapmaiņas modulis 28
2.2.8. Pasākumu un kartes modulis 31
2.2.9. Administrēšanas modulis 35
2.3. Nefunkcionālās prasības 37
2.3.1. Veiktspējas prasības 37
2.3.2. Izmantojamība 38
2.3.3. Drošības prasības 38
2.3.4. Pieejamības prasības 38
2.3.5. Uzturēšanas prasības 39

3. Programmatūras projektējuma apraksts 40
3.1. Datubāzes projektējums 40
3.1.1. Datubāzes loģiskais modelis 40
3.1.2. Datubāzes fiziskais modelis 41
3.1.3. Datubāzes tabulu apraksti 41
Izmantotā literatūra un avoti 48

APZĪMĒJUMU SARAKSTS

ADM – Administrators – lietotāju grupa ar tiesībām pārvaldīt saturu un lietotājus.

API – Application Programming Interface – lietojumprogrammas saskarne.

DPD – Datu plūsmu diagramma.

EMSG – Error message – kļūdas paziņojums (sk. 2.2.2).

FK – Foreign key – ārējā atslēga datubāzes tabulā.

GDPR – General Data Protection Regulation – Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679).

GUEST – Vieslietotājs – nepieslēdzies lietotājs.

MBTI – Myers-Briggs Type Indicator – Maiersas–Brigsas tipu indikators (četru burtu personības tips, piem., INFP).

NULL – Datubāzes lauka tukša vērtība; ja lauks nepieļauj NULL, tas ir obligāts.

Pasākums – Lietotāja izveidota tikšanās vai ceļojums.

PK – Primary key – primārā atslēga datubāzes tabulā.

Push paziņojums – Paziņojums, ko lietotājs saņem savā mobilās ierīces saskarnē, kamēr lietotne nav atvērta.

SMSG – System message – sistēmas (veiksmes vai informatīvs) paziņojums (sk. 2.2.2).

SYS – Sistēma – automātiski veicamas darbības bez lietotāja līdzdalības.

TLS – Transport Layer Security – datu pārsūtīšanas šifrēšanas protokols.

USER – Reģistrēts lietotājs – lietotājs ar izveidotu profilu.

IEVADS

Nolūks

Dokuments ir izstrādāts programminženierijas kursa praktiskā darba ietvaros. Tajā aprakstīts izstrādājamās lietotnes vispārējais apraksts, programmatūras prasību specifikācija (funkcionālās un nefunkcionālās prasības) un datubāzes projektējums. Dokuments paredzēts izstrādes komandai, nākotnes sistēmas administratoriem un darba vērtēšanas komisijai.

Darbības sfēra

Izstrādājamā sistēma ir starptautiska sociālā mobilā lietotne iOS un Android ierīcēm, kas paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas atrast jaunus draugus, domubiedrus un ceļabiedrus. Lietotāji veido profilu, norāda intereses un izpilda vienkāršotu MBTI testu, pēc kura sistēma piedāvā saderīgus lietotājus. Lietotāji publicē ierakstus ierakstu plūsmā, komentē tos, sūta privātas ziņas, kā arī izveido tikšanās un ceļojumus, kas ir redzami kartē un kuriem citi lietotāji var pieteikties. Administrators izskata lietotāju sūdzības, dzēš nevēlamu saturu un bloķē lietotājus.

Lietotne nav paredzēta romantisko attiecību meklēšanai, ceļojumu maršrutu plānošanai, maksājumiem vai reklāmai. Šajā dokumenta versijā ir ietverts minimāls funkciju apjoms. Nākamajām versijām ir atliktas šādas iespējas: lietotāju identitātes verifikācija, pieslēgšanās ar Google vai Apple kontu, sekošana lietotājiem, ierakstu kopīgošana plūsmā, privātuma un paziņojumu iestatījumi, lietotāju atrašanās vietas rādīšana kartē, administratoru kontu pārvaldība un sarežģītāka sūdzību apstrāde (brīdinājumi, noteikumu saraksts).

Saistība ar citiem dokumentiem

Dokumenta struktūra un noformējums veidots, ņemot vērā standarta LVS 68:1996 “Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis” [1] un LVS 72:1996 “Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai” [2] prasības, kā arī programminženierijas kursa praktisko darbu materiālus un vadlīnijas.

Pārskats

Dokumenta struktūru veido trīs daļas:

1) Vispārējais apraksts – esošā stāvokļa apraksts, produkta perspektīva, darījumprasības, sistēmas lietotāji, vispārējie ierobežojumi, pieņēmumi un atkarības.
2) Programmatūras prasību specifikācija – konceptuālais datu modelis, funkcionālās prasības (moduļi, funkcijas, paziņojumi, datu plūsmu diagrammas un funkciju apraksti) un nefunkcionālās prasības.
3) Programmatūras projektējuma apraksts – datubāzes projektējums (loģiskais modelis, fiziskais modelis un tabulu apraksti). Funkciju projektējums un lietotāja saskarņu projektējums šajā dokumenta versijā nav iekļauts.

1. VISPĀRĒJAIS APRAKSTS

1.1. Esošā stāvokļa apraksts

Cilvēkiem, kuri vēlas atrast jaunus draugus vai ceļabiedrus, šobrīd jāizmanto vairākas atsevišķas lietotnes: sociālie tīkli ierakstu publicēšanai, pasākumu organizēšanas platformas un ceļotāju forumi. Neviena no tām parasti nesniedz priekšstatu par to, cik labi cilvēki savstarpēji saderas, un lietotājam jāpārslēdzas starp vairākām vidēm. Rezultātā, iebraucot jaunā pilsētā vai meklējot kompāniju savam hobijam, ir grūti ātri un droši atrast domubiedrus. Izstrādājamā lietotne šīs iespējas apvieno vienā platformā: lietotājs atrod cilvēkus pēc MBTI tipa un interesēm, sazinās ar tiem privātās ziņās un kopā ar tiem piedalās tikšanās vai ceļojumos, kas attēloti kartē.

1.2. Pasūtītājs

Platforma aprakstīta pēc studentu grupas iniciatīvas programminženierijas kursa ietvaros.

1.3. Produkta perspektīva

Lietotne ir mobila platforma iOS un Android ierīcēm ar servera daļu un relāciju datubāzi (piemēram, PostgreSQL). Tā nav daļa no citas sistēmas, taču izmanto divus ārējos pakalpojumus:

- karšu serviss (piemēram, Google Maps) – vietas izvēlei pasākuma izveidē un pasākumu attēlošanai kartē;
- push paziņojumu serviss (piemēram, Firebase Cloud Messaging) – paziņojumu piegādei lietotāju ierīcēm.

Lietotāji ar ārējiem servisiem tieši nesadarbojas – visa saziņa notiek caur sistēmu (sk. 1.1. att).

1.4. Darījumprasības

Šajā nodaļā lietotāju iespējas uzskaitītas pa lietotāju grupām. Saraksti ir izveidoti no funkciju tabulas (2.1. tabula), iekavās norādīts funkcijas identifikators.

1.4.1. Vieslietotāja iespējas

- Reģistrēties (LM_01)
- Pieslēgties (LM_02)
- Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus (LM_07)

1.4.2. Reģistrēta lietotāja iespējas

- Atslēgties (LM_03)
- Apskatīt lietotāja profilu (LM_04)
- Rediģēt profilu (LM_05)
- Dzēst profilu (LM_06)
- Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus (LM_07)

- Izpildīt MBTI testu (SM_01)
- Meklēt saderīgus lietotājus (SM_02)
- Skatīt ierakstu plūsmu (SP_01)
- Izveidot ierakstu (SP_02)
- Rediģēt ierakstu (SP_03)
- Dzēst ierakstu (SP_04)
- Atzīmēt ierakstu ar „patīk” vai noņemt atzīmi (SP_05)
- Komentēt ierakstu (SP_06)
- Dzēst komentāru (SP_07)
- Kopīgot ierakstu (SP_08)
- Sūtīt ziņu (ZM_01)
- Lasīt ziņas (ZM_02)
- Dzēst ziņu (ZM_03)
- Bloķēt vai atbloķēt lietotāju čatā (ZM_04)
- Izveidot pasākumu (PA_01)
- Rediģēt pasākumu (PA_02)
- Dzēst pasākumu (PA_03)
- Pārlūkot pasākumus kartē un sarakstā (PA_04)
- Pieteikties pasākumam vai atteikties (PA_05)
- Iesniegt sūdzību (AM_01)

1.4.3. Administratora iespējas

- Atslēgties (LM_03)
- Apskatīt lietotāja profilu (LM_04)
- Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus (LM_07)
- Skatīt ierakstu plūsmu (SP_01)
- Dzēst ierakstu (SP_04)
- Dzēst komentāru (SP_07)
- Dzēst pasākumu (PA_03)
- Pārlūkot pasākumus kartē un sarakstā (PA_04)
- Izskatīt sūdzības (AM_02)
- Bloķēt vai atbloķēt lietotāju platformā (AM_03)
- Pārvaldīt intereses (AM_04)

1.4.4. Sistēmas automātiskās darbības

- Nosūtīt push paziņojumu (ZM_05)

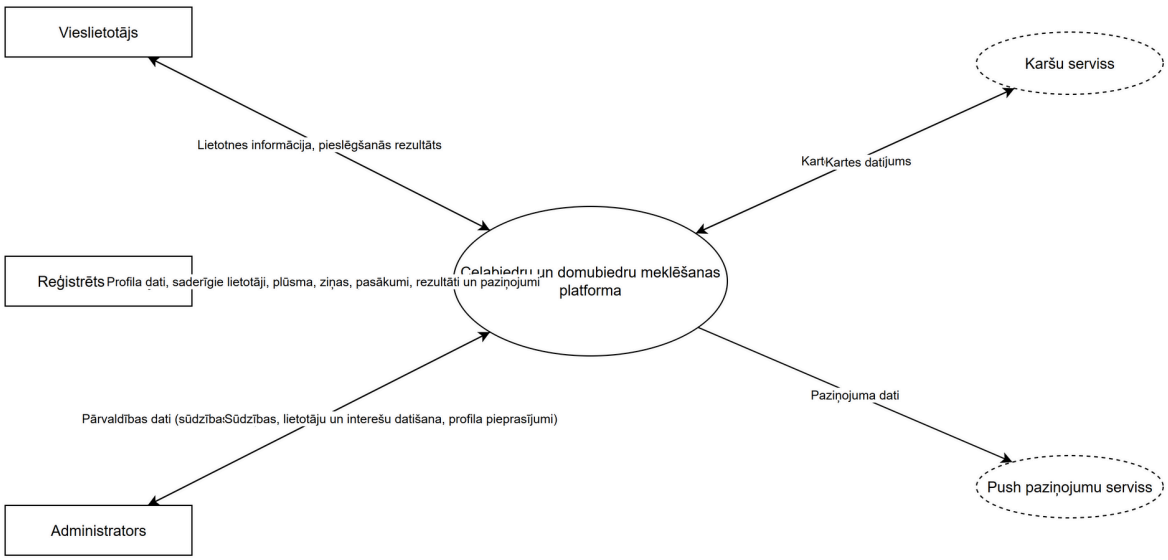
1.5. Sistēmas lietotāji

Sistēmā ir trīs lietotāju grupas.

Vieslietotājs ir nepieslēdzies lietotājs. Viņš var iepazīties ar lietotnes aprakstu, lietošanas noteikumiem un GDPR politiku, reģistrēties un pieslēgties. Citas funkcijas viņam nav pieejamas.

Reģistrēts lietotājs ir lietotājs ar izveidotu profilu. Viņš var rediģēt profilu un izvēlēties intereses, izpildīt MBTI testu un meklēt saderīgus lietotājus, publicēt ierakstus, komentēt tos un atzīmēt ar „patīk", kopīgot ierakstu ar saiti, sūtīt privātas ziņas un bloķēt lietotājus čatā, izveidot pasākumus (tikšanās vai ceļojumus), pārlūkot tos kartē un pieteikties tiem, kā arī iesniegt sūdzības par citiem lietotājiem un viņu ierakstiem. Lietotājs var dzēst savu profilu.

Administrators ir lietotājs ar īpašu lomu, kura konts tiek izveidots datubāzē sistēmas uzstādīšanas laikā. Administrators pārvalda saturu un lietotājus: izskata sūdzības, dzēš ierakstus, komentārus un pasākumus, bloķē un atbloķē lietotājus platformā un pārvalda interešu sarakstu. Administrators nepublicē ierakstus un nepiedalās pasākumos.



1.1. att. **Programmatūras 0. līmeņa DPD**

1.1. att parāda sistēmas mijiedarbību ar lietotāju grupām un ārējiem servisiem. Taisnstūri ir lietotāju grupas, aplis – visa sistēma kā viens process, punktotie apļi – ārējās sistēmas. Bultas ir datu plūsmas, to nosaukumi norādīti pie bultām. Lietotāji ar ārējām sistēmām tieši nesadarbojas.

1.6. Vispārējie ierobežojumi

Platformas atbalsts: lietotne ir pieejama iOS 15 un jaunākām versijām, kā arī Android 12 un jaunākām versijām. Citām platformām lietotne netiek izstrādāta.

Interneta savienojums: visu funkciju izmantošanai nepieciešams interneta savienojums. Bezsaistes režīms nav paredzēts.

Ārējie servisi: pasākumu izveide un pārlūkošana ir atkarīga no karšu servisa, bet push paziņojumi – no push paziņojumu servisa. Ja serviss nav pieejams, attiecīgā funkcija nedarbojas, bet pārējās funkcijas turpina darboties.

Datu aizsardzība: personas datu apstrādei jāatbilst GDPR prasībām [3]. Reģistrējoties lietotājs piekrīt lietošanas noteikumiem un GDPR politikai, un viņš jebkurā laikā var dzēst savu profilu kopā ar saistītajiem datiem (LM_06).

Valoda: lietotnes saskarne ir latviešu valodā.

1.7. Pieņēmumi un atkarības

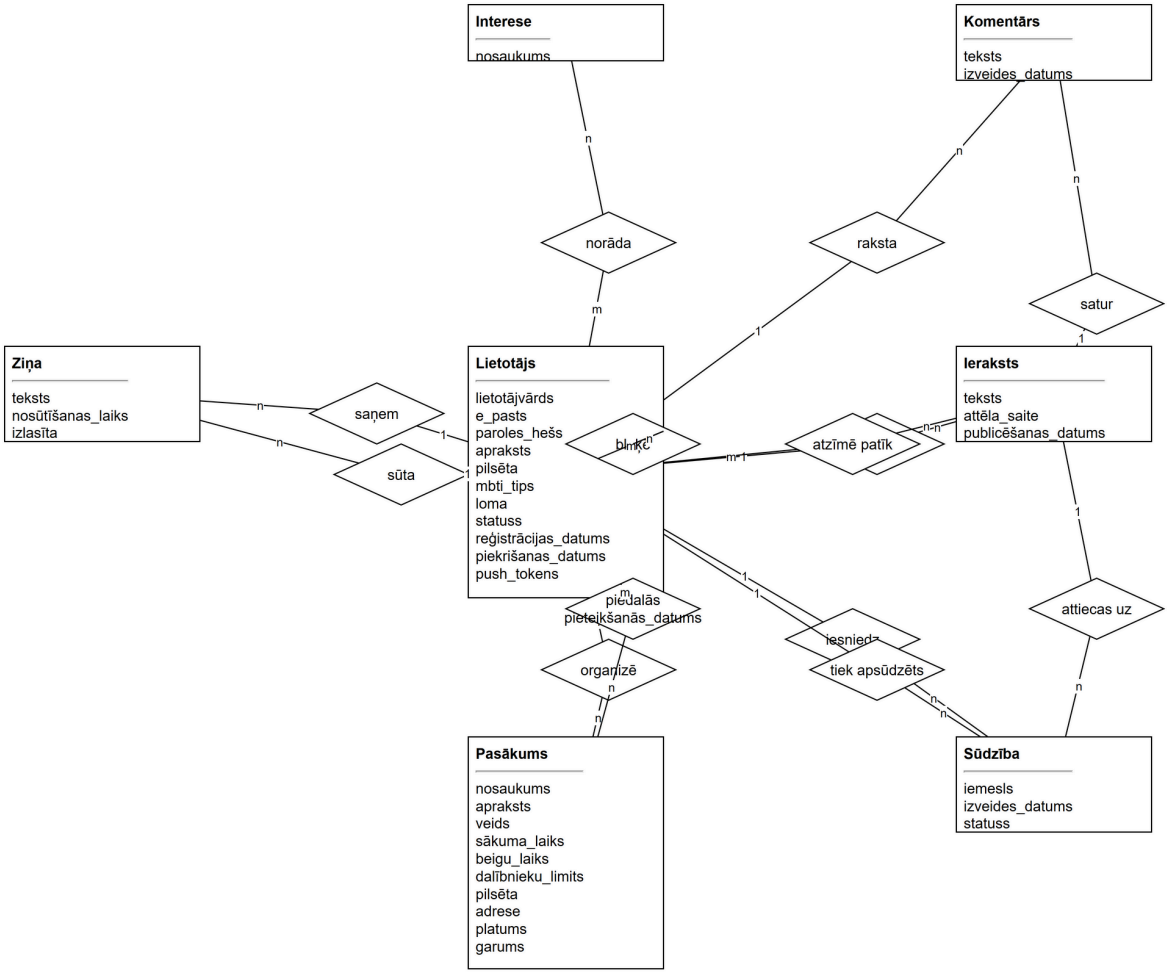
1) Lietotājam ir iOS 15 vai jaunāka, vai Android 12 vai jaunāka ierīce ar interneta savienojumu.
2) Karšu serviss ir pieejams pasākumu izveides un pārlūkošanas brīdī.
3) Push paziņojumu serviss ir pieejams paziņojuma nosūtīšanas brīdī.
4) Datubāzes serveris ir pieejams atbilstoši pieejamības prasībām (sk. 2.3.4).
5) Pirmais administratora konts tiek izveidots datubāzē sistēmas uzstādīšanas laikā; administratoru kontu pārvaldības funkcijas šajā versijā nav aprakstītas.
6) Pietiekams skaits lietotāju veido saturu (ierakstus, pasākumus), lai lietotne būtu noderīga citiem lietotājiem.

2. PROGRAMMATŪRAS PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

2.1. Konceptuālais datu modelis

Konceptuālais datu modelis (2.1. att) apraksta sistēmā glabājamos datus. Tajā ir septiņas entitātes:

- **Lietotājs** – reģistrēts lietotājs vai administrators (lauks loma); MBTI tips glabājas lietotāja laukā mbti_tips, tāpēc saderības rezultāts atsevišķi netiek glabāts, bet tiek aprēķināts meklēšanas brīdī (SM_02);
- **Interese** – administratora pārvaldīts interešu saraksts;
- **Ieraksts** un **Komentārs** – ierakstu plūsmas saturs;
- **Ziņa** – privāta ziņa starp diviem lietotājiem (saruna atsevišķi netiek glabāta);
- **Pasākums** – tikšanās vai ceļojums; atšķirību nosaka lauks veids, tāpēc abiem pasākumu veidiem ir kopīga entitāte, funkcijas un paziņojumi;
- **Sūdzība** – lietotāja sūdzība par citu lietotāju vai viņa ierakstu.



2.1. att. **Konceptuālais datu modelis**

2.1. att parāda entitātes (taisnstūri ar atribūtu sarakstu), attiecības starp tām (rombi) un kardinalitāti (1 – viens, n un m – daudzi). Entitātēm identifikatori netiek rādīti; tie parādās loģiskajā modelī (3.1.1). Attiecība „piedalās" satur atribūtu pieteikšanās_datums. Attiecība

„bloķē" saista lietotāju ar citu lietotāju; „sūta" un „saņem" saista lietotāju ar viņa nosūtītajām un saņemtajām ziņām.

2.2. Funkcionālās prasības

Funkcionālās prasības ir sistēmas lietotāju vai automātisku procesu darbības, kas saistītas ar datu ievadi, apstrādi un izvadi. Funkcijas ir sagrupētas sešos moduļos. Funkciju apraksta tabulās ievaddati ir norādīti formā Entitāte.atribūts, kas atbilst konceptuālajam datu modelim (2.1. att); obligātums atbilst tam, vai datubāzes lauks pieļauj NULL (sk. 3.1.3).

2.2.1. Sistēmas moduļi, to funkcijas, identifikatori un lietotāji

Lietotāju tipu saīsinājumi, kas izmantoti 2.1. tabula: GUEST – vieslietotājs, USER – reģistrēts lietotājs, ADM – administrators, SYS – sistēma (automātiski).

2.1. tabula **Funkciju sadalījums pa moduļiem un lietotāju tipiem**

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi			
			GUEST	USER	ADM	SYS
Lietotāju modulis	Reģistrēties	LM_01	x			
	Pieslēgties	LM_02	x			
	Atslēgties	LM_03		x	x	
	Apskatīt lietotāja profilu	LM_04		x	x	
	Rediģēt profilu	LM_05		x		
	Dzēst profilu	LM_06		x		
	Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus	LM_07	x	x	x	
Saderības modulis	Izpildīt MBTI testu	SM_01		x		
	Meklēt saderīgus lietotājus	SM_02		x		
Ierakstu modulis	Skatīt ierakstu plūsmu	SP_01		x	x	
	Izveidot ierakstu	SP_02		x		
	Rediģēt ierakstu	SP_03		x		
	Dzēst ierakstu	SP_04		x	x	
	Atzīmēt ierakstu ar „patīk" vai noņemt atzīmi	SP_05		x		
	Komentēt ierakstu	SP_06		x		
	Dzēst komentāru	SP_07		x	x	
	Kopīgot ierakstu	SP_08		x		
Ziņojumapmaiņas modulis	Sūtīt ziņu	ZM_01		x		
	Lasīt ziņas	ZM_02		x		
	Dzēst ziņu	ZM_03		x		
	Bloķēt vai atbloķēt lietotāju čatā	ZM_04		x		
	Nosūtīt push paziņojumu	ZM_05				x
Pasākumu un kartes modulis	Izveidot pasākumu	PA_01		x		
	Rediģēt pasākumu	PA_02		x		
	Dzēst pasākumu	PA_03		x	x	

Modulis	Funkcija	Identifikators	Lietotāju tipi			
			GUEST	USER	ADM	SYS
	Pārlūkot pasākumus kartē un sarakstā	PA_04		x	x	
	Pieteikties pasākumam vai atteikties	PA_05		x		
Administrēšanas modulis	Iesniegt sūdzību	AM_01		x		
	Izskatīt sūdzības	AM_02			x	
	Bloķēt vai atbloķēt lietotāju platformā	AM_03			x	
	Pārvaldīt intereses	AM_04			x	

2.1. tabula parāda, kuras funkcijas ietilpst katrā modulī un kuriem lietotāju tipiem tās ir pieejamas (x). Funkcijas identifikators sastāv no moduļa saīsinājuma un kārtas numura; tas tiek lietots visā dokumentā.

2.2.2. Sistēmas paziņojumi

Paziņojumi ir sadalīti sistēmas paziņojumos (SMSG, veiksmes vai informatīvi) un kļūdu paziņojumiem (EMSG). Figūriekavās norādītās vērtības ({objekts}, {lietotājvārds} u.c.) sistēma aizvieto ar konkrēto vērtību; vārds {objekts} tiek lietots atbilstošajā locījumā (piem., „profils", „ieraksts", „komentārs", „pasākums", „interese", „sūdzība", „ziņa").

Kopīgie kļūdu paziņojumi EMSG_01 līdz EMSG_04 attiecas uz visām funkcijām atbilstoši 2.2. tabula norādītajiem nosacījumiem, un funkciju aprakstos katrai funkcijai ir norādīts, kuri no tiem tai tiek piemēroti. Pārējie paziņojumi tiek norādīti katras funkcijas aprakstā.

2.2. tabula **Paziņojumu saraksts**

Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
SMSG_01	LM_01, SP_02, SP_06, PA_01, AM_04	„{Objekts} veiksmīgi izveidots."
SMSG_02	LM_05, SP_03, PA_02, AM_02, AM_04	„Izmaiņas veiksmīgi saglabātas."
SMSG_03	LM_06, SP_04, SP_07, ZM_03, PA_03, AM_02, AM_04	„Vai tiešām vēlaties dzēst {objektu}? Šo darbību nevar atsaukt."
SMSG_04	LM_06, SP_04, SP_07, ZM_03, PA_03, AM_02, AM_04	„{Objekts} ir dzēsts."
SMSG_05	SM_01	„MBTI tests pabeigts. Jūsu tips: {mbti_tips}."
SMSG_06	SM_02	„Pēc norādītajiem kritērijiem lietotāji netika atrasti."
SMSG_07	SP_08	„Saite uz ierakstu ir nokopēta."
SMSG_08	ZM_04	„Lietotājs {lietotājvārds} ir bloķēts čatā."
SMSG_09	ZM_04	„Lietotājs {lietotājvārds} ir atbloķēts čatā."
SMSG_10	PA_05	„Jūs esat pieteicies pasākumam {nosaukums}."
SMSG_11	PA_05	„Jūs esat atteicies no pasākuma {nosaukums}."
SMSG_12	AM_01	„Sūdzība ir nosūtīta. Paldies!"

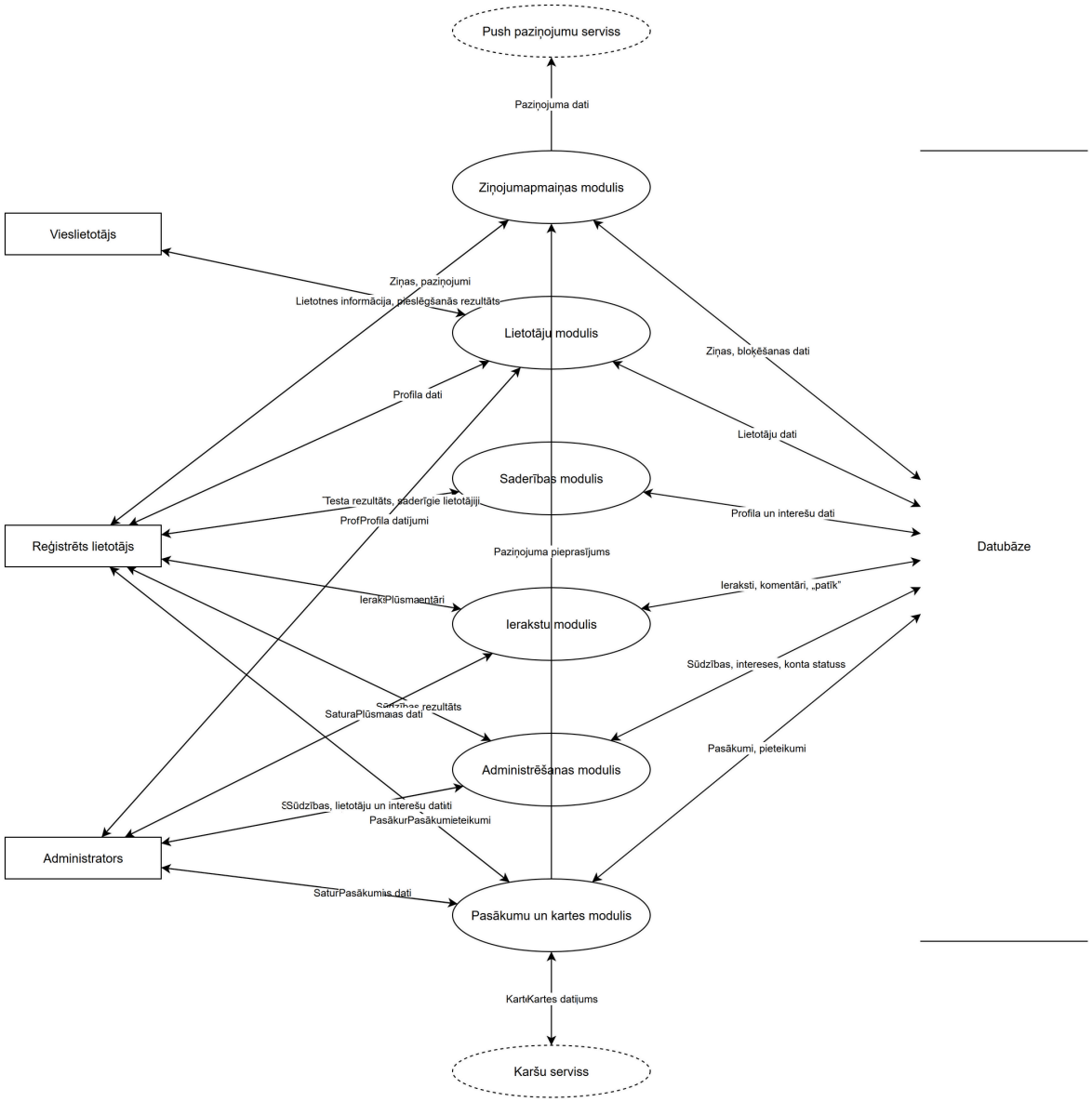
Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
SMSG_13	AM_03	„Lietotājs {lietotājvārds} ir bloķēts platformā.”
SMSG_14	AM_03	„Lietotājs {lietotājvārds} ir atbloķēts platformā.”
SMSG_15	SP_01, ZM_02, PA_04, AM_02, AM_04	„Saraksts ir tukšs.”
SMSG_16	ZM_05	„Jauna ziņa no lietotāja {lietotājvārds}.”
SMSG_17	ZM_05	„Lietotājs {lietotājvārds} pieteicās jūsu pasākumam {nosaukums}.”
EMSG_01	Visas funkcijas, izņemot ZM_05	„Nav interneta savienojuma. Pārbaudiet savienojumu un mēģiniet vēlreiz.”
EMSG_02	Visas funkcijas, izņemot ZM_05	„Servera kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlāk.”
EMSG_03	Visas funkcijas, kas prasa pieslēgšanos (izņemot LM_01, LM_02, LM_07, ZM_05)	„Sesija ir beigusies. Lūdzu, piesakieties vēlreiz.”
EMSG_04	Visas funkcijas, kas prasa pieslēgšanos (izņemot LM_01, LM_02, LM_07, ZM_05)	„Jums nav tiesību veikt šo darbību.”
EMSG_05	LM_01, LM_02, LM_05, SM_01, SP_02, SP_03, SP_06, ZM_01, PA_01, PA_02, AM_01, AM_04	„Lūdzu, aizpildiet visus obligātos laukus.”
EMSG_06	LM_01, LM_05, SP_02, SP_03, SP_06, ZM_01, PA_01, PA_02, AM_01, AM_04	„Lauka {lauks} vērtība nav derīga.”
EMSG_07	LM_04, SP_01, SP_03, SP_04, SP_05, SP_06, SP_07, SP_08, ZM_01, ZM_03, ZM_04, PA_02, PA_03, PA_05, AM_01, AM_02, AM_03, AM_04	„{Objekts} nav atrasts vai vairs nav pieejams.”
EMSG_08	LM_01, LM_05, AM_04	„Vērtība {vērtība} laukā {lauks} jau tiek izmantota.”
EMSG_09	LM_01, LM_05	„Parole neatbilst prasībām (vismaz 8 simboli un vismaz viens cipars).”
EMSG_10	LM_01, LM_05	„Paroles nesakrīt.”
EMSG_11	LM_01	„Lai turpinātu, jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un GDPR.”
EMSG_12	LM_02	„Nepareizs e-pasts vai parole.”
EMSG_13	LM_02	„Jūsu konts ir bloķēts.”
EMSG_14	LM_05	„Nepareiza pašreizējā parole.”
EMSG_15	SP_02, SP_03	„Attēls neatbilst prasībām (JPG vai PNG, līdz 5 MB).”
EMSG_16	SM_02	„Lai meklētu saderīgus lietotājus, vispirms jāizpilda MBTI tests.”
EMSG_17	ZM_01	„Ziņu nevar nosūtīt šim lietotājam.”
EMSG_18	PA_05	„Pasākumam ir sasniegts dalībnieku limits.”
EMSG_19	PA_05	„Organizators nevar pieteikties savam pasākumam.”
EMSG_20	PA_01, PA_02	„Nederīgs laiks: sākuma laikam jābūt nākotnē, bet ceļojuma beigu laikam – vēlākam par sākuma laiku.”
EMSG_21	ZM_01, ZM_04, AM_01, AM_03	„Šo darbību nevar veikt attiecībā uz šo lietotāju.”

Identifikators	Funkcijas, kas lieto paziņojumu	Paziņojums
EMSG_22	PA_01, PA_02, PA_04	„Karti neizdevās ielādēt.”

2.2. tabula parāda visus sistēmas un kļūdu paziņojumus, to tekstu un funkcijas, kuras tos izmanto. Funkciju saraksts šajā tabulā tiek veidots automātiski no funkciju aprakstiem.

2.2.3. Funkciju sadalījums pa moduļiem

Sistēmas moduļu savstarpējā mijiedarbība, mijiedarbība ar lietotāju grupām, ārējām sistēmām un datubāzi parādīta 1. līmeņa DPD (2.2. att). Lietotāji un ārējās sistēmas sadarbojas tikai ar moduļiem, un tikai moduļi sadarbojas ar datubāzi; datu plūsmas ir saskaņotas ar 0. līmeņa DPD (1.1. att).



2.2. att. **Programmatūras 1. līmeņa DPD**

2.2. att parāda sešus moduļus (apļi), trīs lietotāju grupas (taisnstūri), datubāzi (atvērtais taisnstūris) un divas ārējās sistēmas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem.

Bulta no Pasākumu un kartes moduļa uz Ziņojumapmaiņas moduli apzīmē push paziņojuma pieprasījumu (PA_05 izsauc ZM_05).

Katrai entitātei vai saitei starp entitātēm ir funkcijas, kas datus izveido (C), nolasa (R), labo (U) un dzēš (D). 2.3. tabula parāda šo atbilstību; tā ir izveidota automātiski no funkciju aprakstiem, un kompilācija neizdodas, ja kādai darbībai nav funkcijas un tā nav atzīmēta kā neparedzēta.

2.3. tabula **Entitāšu un saišu atbilstība funkcijām (CRUD)**

Entitāte vai saite	C (izveidot)	R (lasīt)	U (labot)	D (dzēst)
Lietotājs	LM_01	LM_01, LM_02, LM_04, LM_05, SM_02, SP_01, ZM_01, ZM_02, ZM_04, ZM_05, PA_04, AM_01, AM_02, AM_03	LM_02, LM_03, LM_05, SM_01, AM_03	LM_06
Interese	AM_04	LM_04, LM_05, AM_04	AM_04	AM_04
norāda	LM_05	LM_04, LM_05, SM_02	nav paredzēts*	LM_05, AM_04
Ieraksts	SP_02	LM_04, SP_01, SP_03, SP_04, SP_05, SP_06, SP_08, AM_01, AM_02	SP_03	SP_04
Komentārs	SP_06	SP_01, SP_07	nav paredzēts*	SP_07
atzīmē patīk	SP_05	SP_01, SP_05	nav paredzēts*	SP_05
Ziņa	ZM_01	ZM_02, ZM_03	ZM_02	ZM_03
bloķē	ZM_04	SM_02, ZM_01, ZM_04	nav paredzēts*	ZM_04
Pasākums	PA_01	PA_02, PA_03, PA_04, PA_05	PA_02	PA_03
piedalās	PA_05	PA_02, PA_04, PA_05	nav paredzēts*	PA_05
Sūdzība	AM_01	AM_02	AM_02	AM_02

* norāda, darbība U: saite nesatur labojamus atribūtus.

* Komentārs, darbība U: komentārus nelabo; lietotājs var komentāru dzēst (SP_07) un uzrakstīt jaunu (SP_06).

* atzīmē patīk, darbība U: saite nesatur labojamus atribūtus.

* bloķē, darbība U: saite nesatur labojamus atribūtus.

* piedalās, darbība U: pieteikumu nelabo; lietotājs to atceļ un pieteicas no jauna (PA_05).

Lietotāja dzēšanas (LM_06), ieraksta dzēšanas (SP_04) un pasākuma dzēšanas (PA_03) gadījumā datubāze papildus dzēš saistītos ierakstus (ON DELETE CASCADE, sk. 3.1.3); matricā šīs kaskādes darbības nav atzīmētas atsevišķi.

2.2.4. Lietotāju modulis

Lietotāju modulis nodrošina reģistrāciju, pieslēgšanos un atslēgšanos, profila apskati, rediģēšanu (ieskaitot interešu izvēli un paroles maiņu) un dzēšanu, kā arī lietotnes apraksta, noteikumu un GDPR informācijas apskati.



2.3. att.

2) līmeņa DPD: lietotāju modulis

2.3. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.4. tabula apraksta funkciju „Reģistrēties" (LM_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.4. tabula **LM_01 Reģistrēties**

Identifikators:	**LM_01**
Mērķis:	Vieslietotājs izveido jaunu lietotāja profilu un kļūst par reģistrētu lietotāju.
Ievaddati:	Lietotājs.lietotājvārds – teksts, 3–40 simboli – obligāts lauks Lietotājs.e_pasts – teksts, līdz 140 simboliem – obligāts lauks parole – teksts, 8–64 simboli – obligāts lauks paroles_apstiprinājums – teksts, 8–64 simboli – obligāts lauks Lietotājs.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – neobligāts lauks piekrišana lietošanas noteikumiem un GDPR – izvēles rūtiņa – obligāts lauks

	Lietotājs.reģistrācijas_datums – datums/laiks – nosaka sistēma Lietotājs.piekrišanas_datums – datums/laiks – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Vieslietotājs aizpilda reģistrācijas formu un nospiež pogu „Reģistrēties”. 2. Sistēma pārbauda, vai ir aizpildīti visi obligātie lauki. Ja nav – tiek parādīts EMSG_05. 3. Sistēma pārbauda lauku formātu: lietotājvārdā drīkst būt burti, cipari un simbols „_”, e-pastam jābūt derīgā formātā. Ja formāts nav derīgs – tiek parādīts EMSG_06. 4. Sistēma pārbauda paroli: vismaz 8 simboli un vismaz viens cipars. Ja neatbilst – EMSG_09; ja parole un paroles_apstiprinājums nesakrīt – EMSG_10. 5. Ja nav atzīmēta piekrišana lietošanas noteikumiem un GDPR – tiek parādīts EMSG_11. 6. Sistēma pārbauda, vai lietotājvārds vai e-pasts jau ir datubāzē. Ja ir – tiek parādīts EMSG_08. 7. Ja kļūdu nav, sistēma saglabā jauno lietotāju (loma = 0, statuss = 1, parole tiek saglabāta kā hešs, piekrišanas_datums = pašreizējais laiks) un parāda SMSG_01 (objekts – profils).
Izvaddati:	Datu izvade: Reģistrācijas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_01. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_08, EMSG_09, EMSG_10, EMSG_11. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02.

2.5. tabula apraksta funkciju „Pieslēgties” (LM_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.5. tabula **LM_02 Pieslēgties**

Identifikators:	**LM_02**
Mērķis:	Vieslietotājs vai administrators pieslēdzas sistēmai ar e-pastu un paroli.
Ievaddati:	Lietotājs.e_pasts – teksts, līdz 140 simboliem – obligāts lauks parole – teksts – obligāts lauks Lietotājs.push_tokens – teksts, līdz 255 simboliem – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Lietotājs ievada e-pastu un paroli un nospiež pogu „Pieslēgties”. 2. Ja kāds obligātais lauks nav aizpildīts – tiek parādīts EMSG_05. 3. Sistēma atrod lietotāju pēc e-pasta un salīdzina ievadītās paroles hešu ar saglabāto. Ja lietotājs nav atrasts vai parole nesakrīt – tiek parādīts EMSG_12. 4. Ja lietotāja statuss = 0 (bloķēts) – tiek parādīts EMSG_13. 5. Ja pārbaudes ir veiksmīgas, sistēma izveido sesiju un saglabā ierīces push_tokens pie lietotāja. 6. Sistēma atver sākuma skatu: reģistrētam lietotājam – ierakstu plūsmu (SP_01), administratoram – sūdzību sarakstu (AM_02).
Izvaddati:	Datu izvade: Pieslēgšanās rezultāts. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_12, EMSG_13. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02.

2.6. tabula apraksta funkciju „Atslēgties” (LM_03): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.6. tabula **LM_03 Atslēgties**

Identifikators:	**LM_03**
Mērķis:	Lietotājs beidz darbu ar sistēmu un atslēdzas no sava konta.
Ievaddati:	nav (tiek izmantota aktīvā sesija)
Apstrāde:	1. Lietotājs nospiež pogu „Atslēgties”.

	2. Sistēma pārtrauc aktīvo sesiju un iestata lietotāja push_tokens uz NULL, lai ierīcē vairs nesaņemtu push paziņojumus. 3. Lietotājs tiek pārvietots uz pieslēgšanās skatu.
Izvaddati:	Datu izvade: Sesijas beigu apstiprinājums. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: nav. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.7. tabula apraksta funkciju „Apskatīt lietotāja profilu" (LM_04): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.7. tabula **LM_04 Apskatīt lietotāja profilu**

Identifikators:	**LM_04**
Mērķis:	Lietotājs apskata savu vai cita lietotāja profilu.
Ievaddati:	profila īpašnieks – lietotāja izvēle (savs vai cits lietotājs) – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas savu vai cita lietotāja profilu. 2. Sistēma nolasa lietotājvārdu, aprakstu, pilsētu, MBTI tipu un interešu sarakstu. E-pasts tiek rādīts tikai paša lietotāja profilā un administratoram. 3. Ja lietotājs nav atrasts – tiek parādīts EMSG_07 (objekts – lietotājs). 4. Sistēma nolasa un parāda lietotāja 20 jaunākos ierakstus. 5. Cita lietotāja profilā tiek piedāvātas darbības: rakstīt ziņu (ZM_01), bloķēt čatā (ZM_04), iesniegt sūdzību (AM_01); administratoram – bloķēt platformā (AM_03).
Izvaddati:	Datu izvade: Profila dati. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.8. tabula apraksta funkciju „Rediģēt profilu" (LM_05): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.8. tabula **LM_05 Rediģēt profilu**

Identifikators:	**LM_05**
Mērķis:	Lietotājs maina sava profila datus, izvēlas intereses vai maina paroli.
Ievaddati:	Lietotājs.lietotājvārds – teksts, 3–40 simboli – obligāts lauks Lietotājs.e_pasts – teksts, līdz 140 simboliem – obligāts lauks Lietotājs.apraksts – teksts, līdz 500 simboliem – neobligāts lauks Lietotājs.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – neobligāts lauks intereses (Interese.nosaukums) – daudzizvēle no esošā saraksta – neobligāts lauks (var nenorādīt nevienu) pašreizējā_parole – teksts – obligāta tikai paroles maiņai jaunā_parole – teksts, 8–64 simboli – neobligāts lauks jaunās_paroles_apstiprinājums – teksts – obligāts, ja norādīta jaunā parole
Apstrāde:	1. Lietotājs atver profila rediģēšanu; formā tiek parādītas esošās vērtības. 2. Lietotājs maina laukus un nospiež pogu „Saglabāt". 3. Ja lietotājvārds vai e-pasts ir tukšs – EMSG_05; ja formāts nav derīgs – EMSG_06. 4. Ja ir norādīta jaunā parole: pašreizējai parolei jābūt pareizai (citādi EMSG_14), jaunajai jāatbilst prasībām (citādi EMSG_09) un tai jāsakrīt ar apstiprinājumu (citādi EMSG_10). 5. Ja mainīts lietotājvārds vai e-pasts un šāda vērtība jau pieder citam lietotājam – tiek parādīts EMSG_08.

	6. Sistēma saglabā izmaiņas un atjaunina lietotāja interešu izvēli (pievieno jaunās un dzēš noņemtās saites ar interesēm). 7. Lietotājs saņem paziņojumu SMSG_02.
Izvaddati:	Datu izvade: Saglabāšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_02. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_08, EMSG_09, EMSG_10, EMSG_14. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.9. tabula apraksta funkciju „Dzēst profilu" (LM_06): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.9. tabula **LM_06 Dzēst profilu**

Identifikators:	**LM_06**
Mērķis:	Lietotājs dzēš savu profilu un visus ar to saistītos datus (GDPR tiesības uz dzēšanu).
Ievaddati:	dzēšanas apstiprinājums – jā/nē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs izvēlas „Dzēst profilu". 2. Sistēma parāda apstiprinājuma jautājumu SMSG_03 (objekts – profilu). 3. Ja lietotājs neapstiprina – izmaiņas netiek veiktas. 4. Ja lietotājs apstiprina, sistēma dzēš lietotāju un kaskādes veidā visus ar to saistītos datus: ierakstus, komentārus, „patīk" atzīmes, ziņas (nosūtītās un saņemtās), bloķēšanas, pieteikumus, organizētos pasākumus un sūdzības (sk. 3.1.3). 5. Sistēma pārtrauc sesiju, parāda SMSG_04 (objekts – profils) un atver pieslēgšanās skatu.
Izvaddati:	Datu izvade: Dzēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04. Kļūdu paziņojumi: nav. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

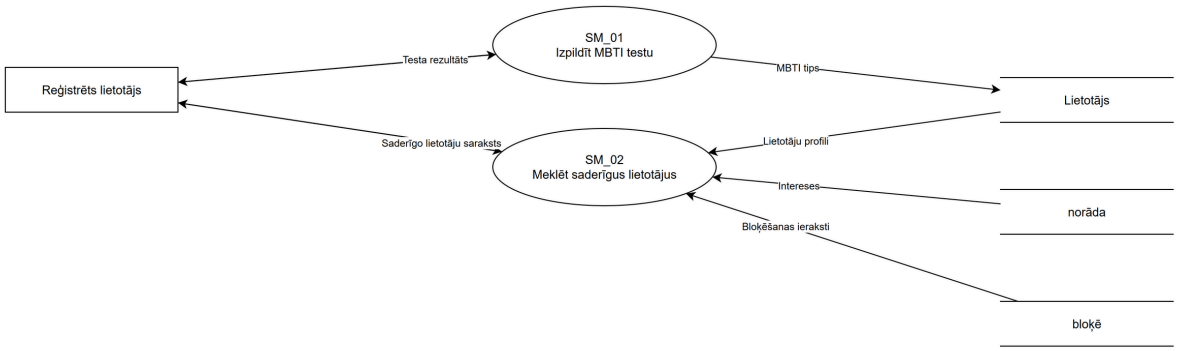
2.10. tabula apraksta funkciju „Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus" (LM_07): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.10. tabula **LM_07 Apskatīt informāciju par lietotni un noteikumus**

Identifikators:	**LM_07**
Mērķis:	Lietotājs iepazīstas ar lietotnes aprakstu, lietošanas noteikumiem un GDPR privātuma politiku.
Ievaddati:	nav
Apstrāde:	1. Lietotājs atver sākuma skatu vai izvēlni „Par lietotni". 2. Sistēma attēlo lietotnes aprakstu, lietošanas noteikumus un GDPR privātuma politiku (statiski teksti, kas ir daļa no lietotnes). 3. Vieslietotājam tiek piedāvātas saites uz reģistrāciju (LM_01) un pieslēgšanos (LM_02).
Izvaddati:	Datu izvade: Lietotnes apraksts, noteikumi, GDPR. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: nav. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02.

2.2.5. Saderības modulis

Saderības modulis nodrošina vienkāršota MBTI testa izpildi un saderīgo lietotāju meklēšanu. Lietotāja MBTI tips tiek saglabāts profilā (lauks mbti_tips), un saderība tiek aprēķināta meklēšanas brīdī, to nesaglabājot.



2.4. att.

2) līmeņa DPD: saderības modulis

2.4. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.11. tabula apraksta funkciju „Izpildīt MBTI testu” (SM_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.11. tabula **SM_01 Izpildīt MBTI testu**

Identifikators:	**SM_01**
Mērķis:	Lietotājs izpilda MBTI testu; rezultāts tiek saglabāts profilā un izmantots saderības aprēķinam.
Ievaddati:	testa atbildes – 12 jautājumi, katram viena atbilde A vai B – obligāts lauks (jāatbild uz visiem 12)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver MBTI testu; sistēma pa vienam parāda 12 jautājumus (pa 3 katrai dimensijai: E/I, S/N, T/F, J/P). 2. Lietotājs atbild uz visiem jautājumiem. Ja kāds jautājums paliek neatbildēts – tiek parādīts EMSG_05. 3. Katrai dimensijai sistēma saskaita atbildes: atbilde A atbilst pirmajam burtam (E, S, T, J), atbilde B – otrajam (I, N, F, P). Dimensijas burts ir tas, kas saņem vismaz 2 no 3 atbildēm. 4. Četri burti veido MBTI tipu (piem., INFP). Sistēma saglabā to laukā mbti_tips (aizstājot iepriekšējo). 5. Lietotājs saņem paziņojumu SMSG_05 ar savu tipu.
Izvaddati:	Datu izvade: Testa rezultāts. Paziņojumi: SMSG_05. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

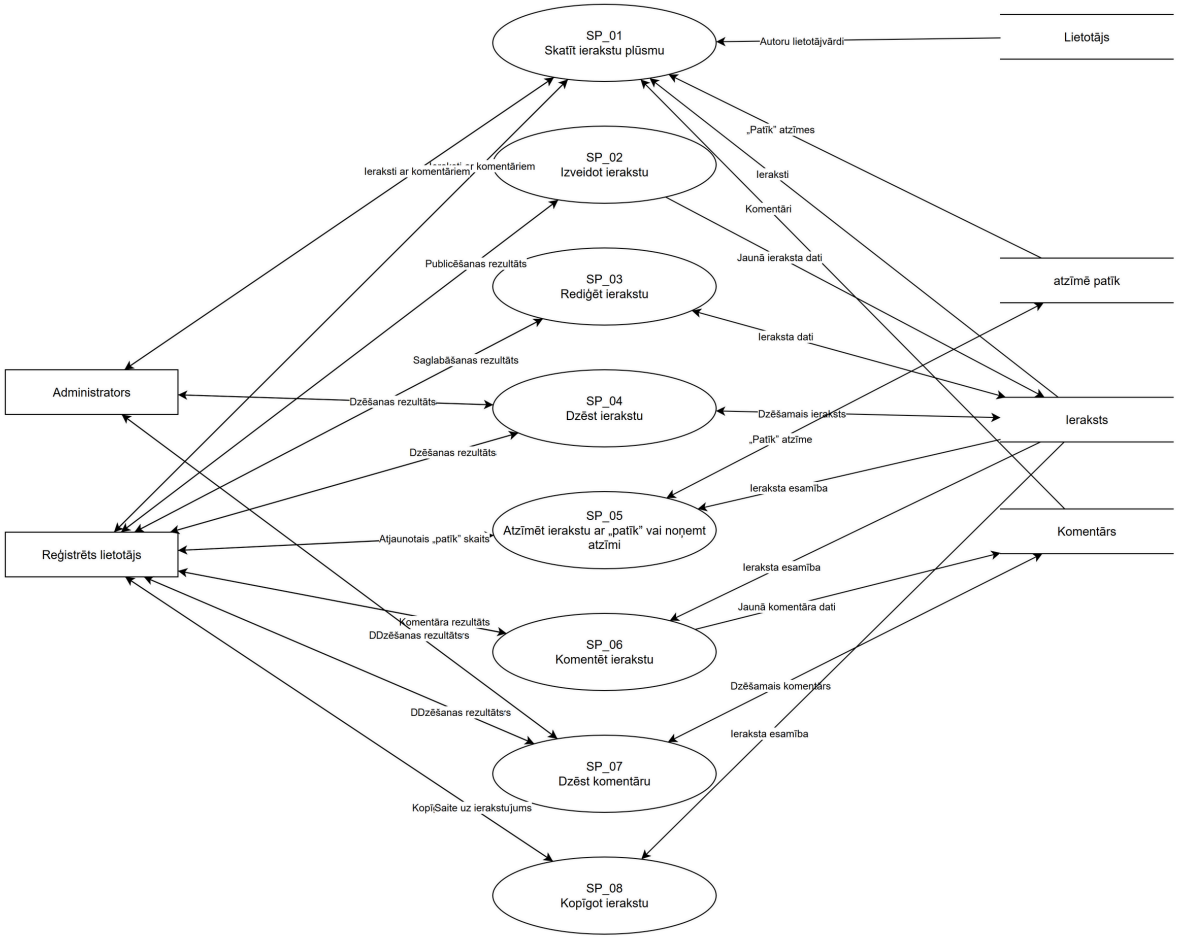
2.12. tabula apraksta funkciju „Meklēt saderīgus lietotājus” (SM_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.12. tabula **SM_02 Meklēt saderīgus lietotājus**

Identifikators:	**SM_02**
Mērķis:	Lietotājs atrod citus lietotājus ar līdzīgu MBTI tipu un interesēm, tai skaitā vietējos iedzīvotājus ceļojuma galamērķī.
Ievaddati:	Lietotājs.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – neobligāts lauks (meklēšanas filtrs) meklētāja mbti_tips un intereses – tiek nolasīti automātiski no profila
Apstrāde:	1. Lietotājs atver saderīgo lietotāju meklēšanu un pēc izvēles ievada pilsētu. 2. Ja lietotāja mbti_tips ir NULL – tiek parādīts EMSG_16. 3. Sistēma atlasa citus aktīvus lietotājus (statuss = 1) ar norādīto pilsētu (ja norādīta) un ar aizpildītu mbti_tips, izņemot pašu lietotāju un tos, ar kuriem starp lietotājiem ir bloķēšana jebkurā virzienā. 4. Katram atlasītajam sistēma aprēķina saderību procentos pēc formulas: saderība = 0,6 × MBTI daļa + 0,4 × interešu daļa. MBTI daļa = sakrītošo MBTI tipa burtu skaits (0–4) × 25. Interešu daļa = kopīgo interešu skaits ÷ mazākais no abu lietotāju interešu skaitiem × 100 (ja kādam lietotājam nav neviena interese, interešu daļa = 0). 5. Sistēma atstāj lietotājus ar saderību vismaz 50 %, sakārto tos dilstošā secībā pēc saderības un attēlo ne vairāk kā 50 lietotājus (lietotājvārds, pilsēta, saderība %). 6. Ja neviens lietotājs neatbilst – tiek parādīts SMSG_06.
Izvaddati:	Datu izvade: Saderīgo lietotāju saraksts. Paziņojumi: SMSG_06. Kļūdu paziņojumi: EMSG_16. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.2.6. Ierakstu modulis

Ierakstu modulis nodrošina ierakstu publicēšanu, plūsmas skatīšanu, ierakstu rediģēšanu un dzēšanu, atzīmēšanu ar „patīk”, komentēšanu un ierakstu kopīgošanu ar saiti.



2.5. att.

2) līmeņa DPD: ierakstu modulis

2.5. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.13. tabula apraksta funkciju „Skatīt ierakstu plūsmu" (SP_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.13. tabula **SP_01 Skatīt ierakstu plūsmu**

Identifikators:	**SP_01**
Mērķis:	Lietotājs apskata ierakstu plūsmu ar visu lietotāju ierakstiem un to komentāriem.
Ievaddati:	nav
Apstrāde:	1. Lietotājs atver ierakstu plūsmu. 2. Sistēma nolasa 20 jaunākos ierakstus (jaunākie pirmie) kopā ar autora lietotājvārdu, „patīk" atzīmju skaitu, komentāru skaitu un norādi, vai pašreizējais lietotājs ierakstu ir atzīmējis. 3. Ja ierakstu nav – tiek parādīts SMSG_15. 4. Ritinot sarakstu, sistēma ielādē nākamos 20 ierakstus. 5. Atverot ierakstu, sistēma parāda visus tā komentārus (vecākie pirmie). Ja ieraksts vairs nav pieejams – tiek parādīts EMSG_07 (objekts – ieraksts).

Izvaddati:	Datu izvade: Ieraksti ar komentāriem. Paziņojumi: SMSG_15. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.14. tabula apraksta funkciju „Izveidot ierakstu" (SP_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.14. tabula **SP_02 Izveidot ierakstu**

Identifikators:	**SP_02**
Mērķis:	Lietotājs publicē jaunu ierakstu (tekstu ar neobligātu attēlu) ierakstu plūsmā.
Ievaddati:	Ieraksts.teksts – teksts, 1–2000 simboli – obligāts lauks attēls – JPG vai PNG fails, līdz 5 MB – neobligāts lauks (saite tiek saglabāta laukā attēla_saite) Ieraksts.publicēšanas_datums – datums/laiks – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Lietotājs atver ieraksta izveides formu, ievada tekstu un pēc izvēles pievieno attēlu. 2. Ja teksts nav aizpildīts – EMSG_05; ja teksts garāks par 2000 simboliem – EMSG_06. 3. Ja pievienots attēls, sistēma pārbauda formātu (JPG vai PNG) un izmēru (līdz 5 MB). Ja neatbilst – EMSG_15. 4. Sistēma saglabā ierakstu ar autoru un publicēšanas laiku un parāda SMSG_01 (objekts – ieraksts).
Izvaddati:	Datu izvade: Publicēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_01. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_15. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.15. tabula apraksta funkciju „Rediģēt ierakstu" (SP_03): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.15. tabula **SP_03 Rediģēt ierakstu**

Identifikators:	**SP_03**
Mērķis:	Lietotājs maina sava ieraksta tekstu vai attēlu.
Ievaddati:	Ieraksts.teksts – teksts, 1–2000 simboli – obligāts lauks attēls – JPG vai PNG fails, līdz 5 MB – neobligāts lauks (var aizstāt vai noņemt)
Apstrāde:	1. Lietotājs savam ierakstam izvēlas „Rediģēt". 2. Sistēma pārbauda, vai ieraksts eksistē (citādi EMSG_07, objekts – ieraksts) un vai tā autors ir šis lietotājs (citādi EMSG_04). 3. Lietotājs maina tekstu vai attēlu un nospiež „Saglabāt". 4. Ja teksts ir tukšs – EMSG_05; ja garāks par 2000 simboliem – EMSG_06; ja attēls neatbilst prasībām – EMSG_15. 5. Sistēma saglabā izmaiņas un parāda SMSG_02.
Izvaddati:	Datu izvade: Saglabāšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_02. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07, EMSG_15. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.16. tabula apraksta funkciju „Dzēst ierakstu" (SP_04): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.16. tabula **SP_04 Dzēst ierakstu**

Identifikators:	**SP_04**
Mērķis:	Lietotājs dzēš savu ierakstu; administrators var dzēst jebkuru ierakstu.
Ievaddati:	dzēšamais ieraksts – lietotāja izvēle – obligāts lauks dzēšanas apstiprinājums – jā/nē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs ierakstam izvēlas „Dzēst”. 2. Sistēma pārbauda, vai ieraksts eksistē (citādi EMSG_07, objekts – ieraksts) un vai lietotājs ir tā autors vai administrators (citādi EMSG_04). 3. Sistēma parāda apstiprinājuma jautājumu SMSG_03 (objekts – ierakstu). Ja lietotājs neapstiprina – izmaiņas netiek veiktas. 4. Ja apstiprina, sistēma dzēš ierakstu; kaskādes veidā tiek dzēsti tā komentāri un „patīk” atzīmes, bet sūdzībās saite uz ierakstu tiek iestatīta uz NULL (sk. 3.1.3). 5. Sistēma parāda SMSG_04 (objekts – ieraksts).
Izvaddati:	Datu izvade: Dzēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.17. tabula apraksta funkciju „Atzīmēt ierakstu ar „patīk” vai noņemt atzīmi” (SP_05): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.17. tabula **SP_05 Atzīmēt ierakstu ar „patīk” vai noņemt atzīmi**

Identifikators:	**SP_05**
Mērķis:	Lietotājs atzīmē ierakstu ar „patīk” vai noņem savu iepriekšējo atzīmi.
Ievaddati:	ieraksts – lietotāja izvēle – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs nospiež pogu „Patīk” zem ieraksta. 2. Sistēma pārbauda, vai ieraksts eksistē. Ja nē – EMSG_07 (objekts – ieraksts). 3. Ja šis lietotājs ierakstu vēl nav atzīmējis – sistēma izveido „patīk” atzīmi; ja jau ir atzīmējis – atzīmi dzēš. 4. Sistēma atjauno parādīto „patīk” skaitu.
Izvaddati:	Datu izvade: Atjaunotais „patīk” skaits. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.18. tabula apraksta funkciju „Komentēt ierakstu” (SP_06): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.18. tabula **SP_06 Komentēt ierakstu**

Identifikators:	**SP_06**
Mērķis:	Lietotājs pievieno komentāru pie ieraksta.
Ievaddati:	Komentārs.teksts – teksts, 1–500 simboli – obligāts lauks Komentārs.izveides_datums – datums/laiks – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Lietotājs zem ieraksta ievada komentāra tekstu un nospiež „Komentēt”. 2. Sistēma pārbauda, vai ieraksts eksistē. Ja nē – EMSG_07 (objekts – ieraksts). 3. Ja teksts ir tukšs – EMSG_05; ja garāks par 500 simboliem – EMSG_06. 4. Sistēma saglabā komentāru ar autoru un laiku un parāda SMSG_01 (objekts – komentārs).

Izvaddati:	Datu izvade: Komentāra rezultāts. Paziņojumi: SMSG_01. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.19. tabula apraksta funkciju „Dzēst komentāru" (SP_07): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.19. tabula **SP_07 Dzēst komentāru**

Identifikators:	**SP_07**
Mērķis:	Lietotājs dzēš savu komentāru; administrators var dzēst jebkuru komentāru.
Ievaddati:	dzēšamais komentārs – lietotāja izvēle – obligāts lauks dzēšanas apstiprinājums – jā/nē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs komentāram izvēlas „Dzēst". 2. Sistēma pārbauda, vai komentārs eksistē (citādi EMSG_07, objekts – komentārs) un vai lietotājs ir tā autors vai administrators (citādi EMSG_04). 3. Sistēma parāda SMSG_03 (objekts – komentāru). Ja lietotājs neapstiprina – izmaiņas netiek veiktas. 4. Ja apstiprina, sistēma dzēš komentāru un parāda SMSG_04 (objekts – komentārs).
Izvaddati:	Datu izvade: Dzēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

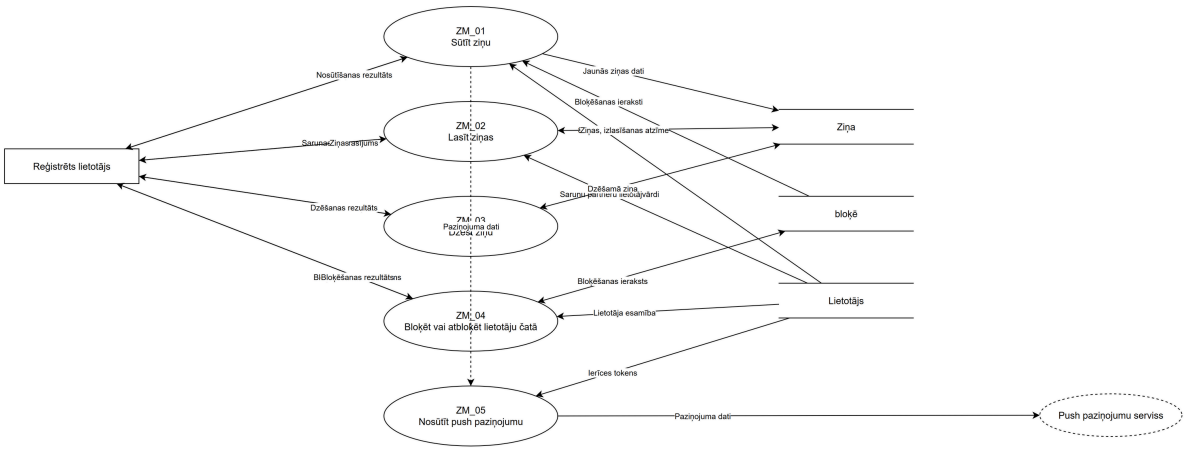
2.20. tabula apraksta funkciju „Kopīgot ierakstu" (SP_08): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.20. tabula **SP_08 Kopīgot ierakstu**

Identifikators:	**SP_08**
Mērķis:	Lietotājs iegūst saiti uz ierakstu, ko var nosūtīt citiem ārpus lietotnes plūsmas.
Ievaddati:	ieraksts – lietotāja izvēle – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs zem ieraksta nospiež pogu „Kopīgot". 2. Sistēma pārbauda, vai ieraksts eksistē. Ja nē – EMSG_07 (objekts – ieraksts). 3. Sistēma izveido saiti uz ierakstu formā https://{lietotnes_domēns}/ieraksts/{ieraksta_id} un nokopē to starpliktuvē vai atver ierīces kopīgošanas izvēlni. Dati datubāzē netiek mainīti. 4. Lietotājs saņem paziņojumu SMSG_07. Atverot saiti, pieslēgts lietotājs redz ierakstu; vieslietotājs tiek aizvests uz pieslēgšanās skatu.
Izvaddati:	Datu izvade: Saite uz ierakstu. Paziņojumi: SMSG_07. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.2.7. Ziņojumapmaiņas modulis

Ziņojumapmaiņas modulis nodrošina privātu ziņu sūtīšanu, lasīšanu un dzēšanu, lietotāju bloķēšanu čatā un push paziņojumu sūtīšanu, izmantojot ārējo push paziņojumu servisu. Saruna sastāv no ziņām starp diviem lietotājiem, tāpēc atsevišķas sarunu tabulas nav.



2.6. att.

2) līmeņa DPD: ziņojumapmaiņas modulis

2.6. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.21. tabula apraksta funkciju „Sūtīt ziņu" (ZM_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.21. tabula **ZM_01 Sūtīt ziņu**

Identifikators:	**ZM_01**
Mērķis:	Lietotājs nosūta privātu ziņu citam lietotājam.
Ievaddati:	saņēmējs – lietotājs – obligāts lauks Ziņa.teksts – teksts, 1–1000 simboli – obligāts lauks Ziņa.nosūtīšanas_laiks – datums/laiks – nosaka sistēma Ziņa.izlasīta – jā/nē – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Lietotājs atver sarunu ar citu lietotāju (no profila vai sarunu saraksta), ievada tekstu un nospiež „Sūtīt". 2. Ja saņēmējs nav atrasts – EMSG_07 (objekts – lietotājs). Ja saņēmējs ir pats sūtītājs – EMSG_21. 3. Ja teksts ir tukšs – EMSG_05; ja garāks par 1000 simboliem – EMSG_06. 4. Ja starp lietotājiem ir bloķēšana jebkurā virzienā vai saņēmēja konts ir bloķēts – tiek parādīts EMSG_17. 5. Sistēma saglabā ziņu (izlasīta = FALSE) un attēlo to sarunā. 6. Sistēma izsauc funkciju ZM_05, lai saņēmējam nosūtītu push paziņojumu par jaunu ziņu.
Izvaddati:	Datu izvade: Nosūtīšanas rezultāts. Paziņojumi: nav. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07, EMSG_17, EMSG_21. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.22. tabula apraksta funkciju „Lasīt ziņas" (ZM_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.22. tabula **ZM_02 Lasīt ziņas**

Identifikators:	**ZM_02**
Mērķis:	Lietotājs apskata savu sarunu sarakstu un atver konkrētu sarunu.
Ievaddati:	saruna – izvēle no saraksta (sarunu partneris) – neobligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs atver ziņu sadaļu; sistēma parāda sarunu sarakstu (pēdējā ziņa un nelasīto ziņu skaits katram sarunu partnerim, jaunākās sarunas pirmās). 2. Ja sarunu nav – tiek parādīts SMSG_15. 3. Lietotājs atver sarunu; sistēma parāda visas ziņas starp abiem lietotājiem hronoloģiskā secībā (arī tad, ja viens lietotājs ir bloķējis otru). 4. Sistēma visām saņemtajām ziņām, kas parādītas, iestata izlasīta = TRUE.
Izvaddati:	Datu izvade: Ziņas. Paziņojumi: SMSG_15. Kļūdu paziņojumi: nav. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.23. tabula apraksta funkciju „Dzēst ziņu" (ZM_03): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.23. tabula **ZM_03 Dzēst ziņu**

Identifikators:	**ZM_03**
Mērķis:	Lietotājs dzēš savu nosūtīto ziņu.
Ievaddati:	dzēšamā ziņa – lietotāja izvēle – obligāts lauks dzēšanas apstiprinājums – jā/nē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs savai nosūtītajai ziņai izvēlas „Dzēst". 2. Sistēma pārbauda, vai ziņa eksistē (citādi EMSG_07, objekts – ziņa) un vai lietotājs ir tās sūtītājs (citādi EMSG_04). 3. Sistēma parāda SMSG_03 (objekts – ziņu). Ja lietotājs neapstiprina – izmaiņas netiek veiktas. 4. Ja apstiprina, sistēma dzēš ziņu (tā pazūd abiem sarunas dalībniekiem) un parāda SMSG_04 (objekts – ziņa).
Izvaddati:	Datu izvade: Dzēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.24. tabula apraksta funkciju „Bloķēt vai atbloķēt lietotāju čatā" (ZM_04): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.24. tabula **ZM_04 Bloķēt vai atbloķēt lietotāju čatā**

Identifikators:	**ZM_04**
Mērķis:	Lietotājs bloķē citu lietotāju čatā, lai ar viņu nevarētu sazināties, vai atceļ iepriekšējo bloķēšanu.
Ievaddati:	bloķējamais lietotājs – lietotāja izvēle – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs profilā vai sarunā izvēlas „Bloķēt čatā" vai „Atbloķēt". 2. Ja izvēlētais lietotājs nav atrasts – EMSG_07 (objekts – lietotājs). Ja tas ir pats lietotājs – EMSG_21. 3. Ja bloķēšanas ieraksta vēl nav – sistēma to izveido un parāda SMSG_08. 4. Ja bloķēšanas ieraksts jau ir – sistēma to dzēš un parāda SMSG_09. 5. Kamēr bloķēšana ir spēkā, lietotāji nevar sūtīt ziņas viens otram (ZM_01) un neparādās viens otra saderīgo lietotāju meklēšanā (SM_02).

Izvaddati:	Datu izvade: Bloķēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_08, SMSG_09. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07, EMSG_21. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.25. tabula apraksta funkciju „Nosūtīt push paziņojumu" (ZM_05): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.25. tabula **ZM_05 Nosūtīt push paziņojumu**

Identifikators:	**ZM_05**
Mērķis:	Sistēma automātiski nosūta lietotājam push paziņojumu, izmantojot ārējo push paziņojumu servisu.
Ievaddati:	saņēmēja ierīces push_tokens – tiek nolasīts no datubāzes paziņojuma veids (jauna ziņa vai jauns pasākuma dalībnieks) – nodod izsaucošā funkcija (ZM_01 vai PA_05) paziņojuma dati (sūtītāja lietotājvārds vai pasākuma nosaukums) – nodod izsaucošā funkcija
Apstrāde:	1. Funkciju izsauc ZM_01 (jauna ziņa) vai PA_05 (jauns dalībnieks organizatora pasākumam). 2. Sistēma nolasa saņēmēja push_tokens. Ja tas ir NULL (lietotājs nav pieslēdzies nevienā ierīcē), paziņojums netiek sūtīts un funkcija beidzas. 3. Sistēma sagatavo paziņojuma tekstu: SMSG_16 (jauna ziņa) vai SMSG_17 (jauns dalībnieks). 4. Sistēma nodod push_tokens un tekstu push paziņojumu servisam, kas piegādā paziņojumu lietotāja ierīcei. 5. Ja push serviss nav pieejams, paziņojums netiek sūtīts atkārtoti, kļūda tiek reģistrēta servera žurnālā, bet izsaucošās funkcijas darbība netiek ietekmēta.
Izvaddati:	Datu izvade: Push paziņojums. Paziņojumi: SMSG_16, SMSG_17. Kļūdu paziņojumi: nav.

2.2.8. Pasākumu un kartes modulis

Pasākumu un kartes modulis apvieno tikšanās un ceļojumus vienā entitātē Pasākums (lauks veids). Modulis nodrošina pasākumu izveidi, rediģēšanu, dzēšanu, pārlūkošanu kartē un sarakstā un pieteikšanos pasākumam. Vietas izvēlei un kartes attēlošanai tiek izmantots ārējais karšu serviss.



2.7. att.

2) līmeņa DPD: pasākumu un kartes modulis

2.7. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.26. tabula apraksta funkciju „Izveidot pasākumu" (PA_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.26. tabula **PA_01 Izveidot pasākumu**

Identifikators:	**PA_01**
Mērķis:	Lietotājs izveido tikšanos vai ceļojumu un norāda vietu kartē.
Ievaddati:	Pasākums.nosaukums – teksts, 3–100 simboli – obligāts lauks Pasākums.apraksts – teksts, līdz 1000 simboliem – neobligāts lauks Pasākums.veids – izvēle: tikšanās vai ceļojums – obligāts lauks Pasākums.sākuma_laiks – datums/laiks – obligāts lauks Pasākums.beigu_laiks – datums/laiks – obligāts ceļojumam, neobligāts tikšanās gadījumā Pasākums.dalībnieku_limits – vesels skaitlis no 2 līdz 500 – neobligāts lauks Pasākums.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – obligāts lauks Pasākums.adrese – teksts, līdz 200 simboliem – neobligāts lauks vieta kartē (platums un garums) – punkts kartē, ko sniedz karšu serviss – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs atver pasākuma izveides formu un norāda vietu kartē; karti sniedz ārējais karšu serviss. Ja karti neizdodas ielādēt – EMSG_22. 2. Lietotājs aizpilda formu un nospiež „Izveidot". 3. Ja kāds obligātais lauks nav aizpildīts – EMSG_05; ja nosaukums, dalībnieku limits (2–500) vai cits lauks nav derīgs – EMSG_06. 4. Sistēma pārbauda laikus: sākuma laikam jābūt vēlākam par pašreizējo laiku; ceļojumam jānorāda beigu laiks un tam jābūt vēlākam par sākuma laiku; ja tikšanās gadījumā beigu laiks ir norādīts, tam arī jābūt vēlākam par sākuma laiku. Ja nosacījumi nav izpildīti – EMSG_20. 5. Sistēma saglabā pasākumu ar lietotāju kā organizatoru un parāda SMSG_01 (objekts – pasākums).

Izvaddati:	Datu izvade: Izveides rezultāts. Paziņojumi: SMSG_01. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_20, EMSG_22. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.27. tabula apraksta funkciju „Rediģēt pasākumu" (PA_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.27. tabula **PA_02 Rediģēt pasākumu**

Identifikators:	**PA_02**
Mērķis:	Organizators maina sava pasākuma datus.
Ievaddati:	Pasākums.nosaukums – teksts, 3–100 simboli – obligāts lauks Pasākums.apraksts – teksts, līdz 1000 simboliem – neobligāts lauks Pasākums.sākuma_laiks – datums/laiks – obligāts lauks Pasākums.beigu_laiks – datums/laiks – obligāts ceļojumam, neobligāts tikšanās gadījumā Pasākums.dalībnieku_limits – vesels skaitlis no 2 līdz 500 – neobligāts lauks Pasākums.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – obligāts lauks Pasākums.adrese – teksts, līdz 200 simboliem – neobligāts lauks vieta kartē (platums un garums) – punkts kartē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs savam pasākumam izvēlas „Rediģēt". 2. Sistēma pārbauda, vai pasākums eksistē (citādi EMSG_07, objekts – pasākums) un vai lietotājs ir tā organizators (citādi EMSG_04). Karti attēlo karšu serviss; ja neizdodas – EMSG_22. 3. Lietotājs maina laukus un nospiež „Saglabāt". Pasākuma veidu mainīt nevar. 4. Ja obligātais lauks ir tukšs – EMSG_05. Ja kāda vērtība nav derīga vai jaunais dalībnieku limits ir mazāks par jau pieteikušos dalībnieku skaitu – EMSG_06. Laiku pārbaude – kā PA_01 (EMSG_20). 5. Sistēma saglabā izmaiņas un parāda SMSG_02.
Izvaddati:	Datu izvade: Saglabāšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_02. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07, EMSG_20, EMSG_22. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.28. tabula apraksta funkciju „Dzēst pasākumu" (PA_03): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.28. tabula **PA_03 Dzēst pasākumu**

Identifikators:	**PA_03**
Mērķis:	Organizators dzēš savu pasākumu; administrators var dzēst jebkuru pasākumu.
Ievaddati:	dzēšamais pasākums – lietotāja izvēle – obligāts lauks dzēšanas apstiprinājums – jā/nē – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs pasākumam izvēlas „Dzēst". 2. Sistēma pārbauda, vai pasākums eksistē (citādi EMSG_07, objekts – pasākums) un vai lietotājs ir organizators vai administrators (citādi EMSG_04). 3. Sistēma parāda SMSG_03 (objekts – pasākumu). Ja lietotājs neapstiprina – izmaiņas netiek veiktas. 4. Ja apstiprina, sistēma dzēš pasākumu; kaskādes veidā tiek dzēsti arī visu dalībnieku pieteikumi (sk. 3.1.3). Tiek parādīts SMSG_04 (objekts – pasākums).
Izvaddati:	Datu izvade: Dzēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_03, SMSG_04. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07.

	Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.29. tabula apraksta funkciju „Pārlūkot pasākumus kartē un sarakstā" (PA_04): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.29. tabula **PA_04 Pārlūkot pasākumus kartē un sarakstā**

Identifikators:	**PA_04**
Mērķis:	Lietotājs apskata gaidāmos pasākumus kartē un sarakstā un atver to detaļas.
Ievaddati:	Pasākums.pilsēta – teksts, līdz 100 simboliem – neobligāts lauks (meklēšanas filtrs) Pasākums.veids – izvēle: tikšanās vai ceļojums – neobligāts lauks (meklēšanas filtrs)
Apstrāde:	1. Lietotājs atver sadaļu „Pasākumi" un izvēlas skatu: karte vai saraksts. Karti sniedz karšu serviss; ja neizdodas – EMSG_22. 2. Sistēma nolasa gaidāmos pasākumus (sākuma_laiks vēl nav pagājis vai ceļojuma beigu_laiks vēl nav pagājis) ar izvēlētajiem filtriem, sakārtotus pēc sākuma laika. 3. Ja pasākumu nav – tiek parādīts SMSG_15. 4. Kartē katram pasākumam tiek rādīta atzīme, sarakstā – nosaukums, veids, laiks, vieta un pieteikušos skaits (kopā ar limitu, ja tāds ir). 5. Izvēloties pasākumu, tiek parādītas tā detaļas: apraksts, organizators un dalībnieku lietotājvārdi. Lietotājam tiek piedāvāta darbība „Pieteikties" vai „Atteikties" (PA_05), organizatoram – „Rediģēt" (PA_02) un „Dzēst" (PA_03), administratoram – „Dzēst" (PA_03).
Izvaddati:	Datu izvade: Pasākumu saraksts un karte. Paziņojumi: SMSG_15. Kļūdu paziņojumi: EMSG_22. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

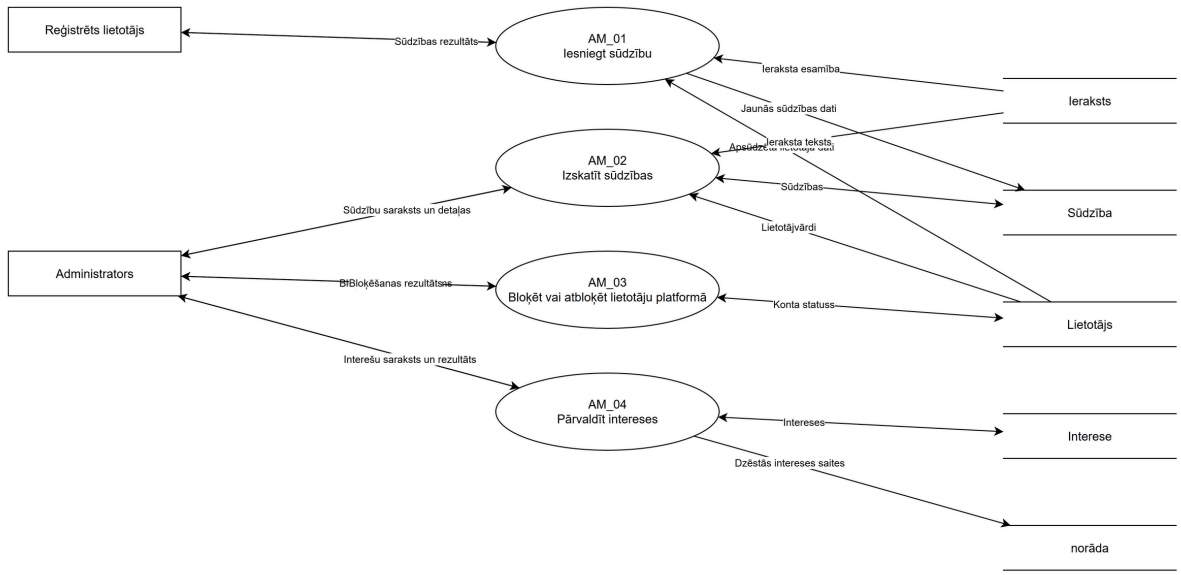
2.30. tabula apraksta funkciju „Pieteikties pasākumam vai atteikties" (PA_05): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.30. tabula **PA_05 Pieteikties pasākumam vai atteikties**

Identifikators:	**PA_05**
Mērķis:	Lietotājs pieteicas pasākumam vai atceļ savu iepriekšējo pieteikumu.
Ievaddati:	pasākums – lietotāja izvēle – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Lietotājs pasākuma detaļās nospiež „Pieteikties" vai „Atteikties". 2. Sistēma pārbauda, vai pasākums eksistē un nav beidzies. Ja nē – EMSG_07 (objekts – pasākums). 3. Ja lietotājs vēl nav pieteicies: ja viņš ir pasākuma organizators – EMSG_19; ja pieteikušos skaits jau sasniedz dalībnieku_limits – EMSG_18; citādi sistēma saglabā pieteikumu, parāda SMSG_10 un izsauc ZM_05, lai organizatoram nosūtītu push paziņojumu par jaunu dalībnieku. 4. Ja lietotājs jau ir pieteicies – sistēma dzēš pieteikumu un parāda SMSG_11.
Izvaddati:	Datu izvade: Pieteikšanās rezultāts. Paziņojumi: SMSG_10, SMSG_11. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07, EMSG_18, EMSG_19. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.2.9. Administrēšanas modulis

Administrēšanas modulis nodrošina sūdzību iesniegšanu, administratora veikto sūdzību izskatīšanu, lietotāju bloķēšanu platformā un interešu saraksta pārvaldību. Ierakstu, komentāru un pasākumu dzēšana administratoram ir pieejama attiecīgo moduļu funkcijās (SP_04, SP_07, PA_03).



2.8. att.

2) līmeņa DPD: administrēšanas modulis

2.8. att parāda moduļa funkcijas (apļi), lietotāju grupas (taisnstūri), datu krātuves – entitātes un saites no konceptuālā modeļa (atvērtie taisnstūri) – un, ja tās ir saistītas ar moduli, ārējās sistēmas un citu moduļu funkcijas (punktotie apļi). Bultas ir datu plūsmas ar nosaukumiem. Bulta uz krātuvi apzīmē datu saglabāšanu, bulta no krātuves – datu nolasīšanu, abpusēja bulta – abas darbības.

2.31. tabula apraksta funkciju „Iesniegt sūdzību" (AM_01): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.31. tabula **AM_01 Iesniegt sūdzību**

Identifikators:	**AM_01**
Mērķis:	Lietotājs iesniedz sūdzību par citu lietotāju vai viņa ierakstu.
Ievaddati:	Sūdzība.iemesls – teksts, 1–500 simboli – obligāts lauks apsūdzētais lietotājs – tiek nodots automātiski no profila vai ieraksta – obligāts lauks ieraksts – tiek nodots automātiski, ja sūdzība ir par ierakstu – neobligāts lauks Sūdzība.izveides_datums – datums/laiks – nosaka sistēma Sūdzība.statuss – skaitlis – nosaka sistēma
Apstrāde:	1. Lietotājs profilā vai pie ieraksta izvēlas „Ziņot". 2. Sistēma pārbauda, vai apsūdzētais lietotājs (un ieraksts, ja norādīts) eksistē. Ja nē – EMSG_07 (objekts – lietotājs vai ieraksts). 3. Ja apsūdzētais ir pats lietotājs vai administrators – tiek parādīts EMSG_21. 4. Lietotājs ievada iemeslu un nospiež „Nosūtīt". Ja iemesls ir tukšs – EMSG_05; ja garāks par 500 simboliem – EMSG_06.

	5. Sistēma saglabā sūdzību ar statusu 0 (jauna) un parāda SMSG_12.
Izvaddati:	Datu izvade: Sūdzības rezultāts. Paziņojumi: SMSG_12. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07, EMSG_21. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.32. tabula apraksta funkciju „Izskatīt sūdzības" (AM_02): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.32. tabula **AM_02 Izskatīt sūdzības**

Identifikators:	**AM_02**
Mērķis:	Administrators apskata sūdzību sarakstu, atzīmē sūdzības kā izskatītas vai dzēš tās.
Ievaddati:	Sūdzība.statuss – skaitlis – neobligāts lauks (saraksta filtrs; noklusējums 0 (jaunās)) darbība – atzīmēt kā izskatītu vai dzēst sūdzību – lietotāja izvēle
Apstrāde:	1. Administrators atver sūdzību sarakstu; sistēma parāda sūdzības ar izvēlēto statusu (noklusējums – jaunās), jaunākās pirmās. 2. Ja sūdzību nav – tiek parādīts SMSG_15. 3. Administrators atver sūdzību; sistēma parāda iemeslu, iesniedzēja un apsūdzētā lietotājvārdus un, ja norādīts, ieraksta tekstu. Ja sūdzība vairs nav pieejama – EMSG_07 (objekts – sūdzība). 4. Administrators var izvēlēties: (a) „Atzīmēt kā izskatītu" – statuss tiek iestatīts uz 1 un parādīts SMSG_02; (b) „Dzēst sūdzību" – tiek parādīts SMSG_03 (objekts – sūdzību), pēc apstiprināšanas sūdzība tiek dzēsta un parādīts SMSG_04 (objekts – sūdzība). 5. No sūdzības administrators var pāriet uz ieraksta dzēšanu (SP_04) vai lietotāja bloķēšanu (AM_03).
Izvaddati:	Datu izvade: Sūdzību saraksts un detaļas. Paziņojumi: SMSG_02, SMSG_03, SMSG_04, SMSG_15. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.33. tabula apraksta funkciju „Bloķēt vai atbloķēt lietotāju platformā" (AM_03): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.33. tabula **AM_03 Bloķēt vai atbloķēt lietotāju platformā**

Identifikators:	**AM_03**
Mērķis:	Administrators bloķē lietotāja kontu, lai tas nevarētu pieslēgties, vai atbloķē iepriekš bloķētu kontu.
Ievaddati:	lietotājs – lietotāja izvēle no profila vai sūdzības – obligāts lauks
Apstrāde:	1. Administrators lietotāja profilā vai sūdzībā izvēlas „Bloķēt" vai „Atbloķēt". 2. Ja lietotājs nav atrasts – EMSG_07 (objekts – lietotājs). Ja lietotājs ir administrators – EMSG_21. 3. Ja lietotāja statuss = 1: sistēma iestata statusu 0, iestata push_tokens uz NULL un pārtrauc lietotāja aktīvās sesijas; tiek parādīts SMSG_13. 4. Ja lietotāja statuss = 0: sistēma iestata statusu 1 un parāda SMSG_14. 5. Bloķēts lietotājs vairs nevar pieslēgties sistēmai (LM_02).
Izvaddati:	Datu izvade: Bloķēšanas rezultāts. Paziņojumi: SMSG_13, SMSG_14. Kļūdu paziņojumi: EMSG_07, EMSG_21. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.34. tabula apraksta funkciju „Pārvaldīt intereses” (AM_04): mērķi, ievaddatus, apstrādes soļus un izvaddatus.

2.34. tabula **AM_04 Pārvaldīt intereses**

Identifikators:	**AM_04**
Mērķis:	Administrators pievieno, labo vai dzēš intereses sarakstā, no kura lietotāji izvēlas savas intereses.
Ievaddati:	Interese.nosaukums – teksts, 2–60 simboli – obligāts lauks darbība – pievienot, labot vai dzēst – lietotāja izvēle
Apstrāde:	1. Administrators atver interešu sarakstu; sistēma parāda visas intereses alfabēta secībā. Ja saraksts ir tukšs – SMSG_15. 2. Pievienošana: administrators ievada nosaukumu (2–60 simboli). Ja tukšs – EMSG_05; ja nederīgs – EMSG_06; ja šāda interese jau ir – EMSG_08. Sistēma saglabā interesi un parāda SMSG_01 (objekts – interese). 3. Labošana: administrators izvēlas interesi un maina nosaukumu; pārbaudes – kā pievienošanai; ja interese nav atrasta – EMSG_07 (objekts – interese). Tiek parādīts SMSG_02. 4. Dzēšana: administrators izvēlas interesi; sistēma parāda SMSG_03 (objekts – interesi). Pēc apstiprināšanas interese tiek dzēsta kopā ar lietotāju saitēm uz to un parādīts SMSG_04 (objekts – interese).
Izvaddati:	Datu izvade: Interešu saraksts un rezultāts. Paziņojumi: SMSG_01, SMSG_02, SMSG_03, SMSG_04, SMSG_15. Kļūdu paziņojumi: EMSG_05, EMSG_06, EMSG_07, EMSG_08. Kopīgie kļūdu paziņojumi (sk. 2.2.2): EMSG_01, EMSG_02, EMSG_03, EMSG_04.

2.3. Nefunkcionālās prasības

Nefunkcionālās prasības ir formulētas tā, lai tās varētu pārbaudīt: katrai ir skaitliska robeža vai nosacījums, kas ir izpildīts vai nav izpildīts, un norādīta pārbaudes metode.

2.3.1. Veiktspējas prasības

2.35. tabula apraksta sistēmas ātrdarbības prasības.

2.35. tabula **Veiktspējas prasības**

ID	**Prasība**	**Pārbaude**
VP_01	Vismaz 95 % pieprasījumu pieslēgšanās (LM_02), profila apskates (LM_04), plūsmas ielādes (SP_01) un pasākumu saraksta ielādes (PA_04) funkcijās tiek izpildīti ne ilgāk kā 3 sekundēs, ja lietotāja savienojuma ātrums ir vismaz 5 Mbit/s.	Slodzes tests: 200 vienlaicīgi lietotāji, 1000 pieprasījumu katrai funkcijai; mēra 95. procentili.
VP_02	Vismaz 95 % saderīgo lietotāju meklēšanas pieprasījumu (SM_02) tiek izpildīti ne ilgāk kā 5 sekundēs, ja datubāzē ir 10 000 lietotāju ar MBTI tipu.	Tests ar 10 000 testa lietotāju; mēra 95. procentili.
VP_03	Vismaz 95 % nosūtīto ziņu (ZM_01) parādās saņēmēja ierīcē ne vēlāk kā 3 sekundes pēc nosūtīšanas, ja abi lietotāji ir pieslēgti.	Tests ar 100 ziņām starp diviem testa lietotājiem; mēra laiku līdz parādīšanai.
VP_04	Vismaz 95 % push paziņojumu (ZM_05) tiek nodoti push paziņojumu servisam ne vēlāk kā 10 sekundes pēc notikuma reģistrēšanas.	Salīdzina notikuma un nodošanas laika zīmogus servera žurnālā 100 paziņojumiem.
VP_05	Sistēma vienlaikus apkalpo vismaz 200 pieslēgtus lietotājus, un kļūdas EMSG_02 īpatsvars šajā slodzē nepārsniedz 1 % pieprasījumu.	Slodzes tests ar 200 vienlaicīgiem lietotājiem 10 minūtes.

2.3.2. Izmantojamība

2.36. tabula apraksta lietotāja saskarnes prasības.

2.36. tabula **Izmantojamības prasības**

ID	Prasība	Pārbaude
IZ_01	Visi lietotāja saskarnes teksti un paziņojumi no 2.2.2 ir latviešu valodā (100 % tekstu).	Visu ekrānu un paziņojumu pārskatīšana.
IZ_02	Funkcijas LM_04, SM_02, SP_01, ZM_02 un PA_04 ir sasniedzamas ne vairāk kā 3 pieskārienos no galvenās navigācijas joslas.	Manuāla pārbaude uz testa ierīces.
IZ_03	Pirms katras dzēšanas funkcijas (LM_06, SP_04, SP_07, ZM_03, PA_03, AM_02, AM_04) izpildes tiek parādīts apstiprinājuma jautājums SMSG_03.	Katras minētās funkcijas izpilde; dzēšana nenotiek, kamēr lietotājs neapstiprina.
IZ_04	Teksta un fona krāsu kontrasts ir vismaz 4,5:1.	Kontrasta pārbaudes rīks visiem ekrāniem.
IZ_05	Saskarne darbojas portreta orientācijā ekrāniem ar platumu no 360 līdz 430 loģiskajiem pikseļiem bez horizontālas ritināšanas.	Pārbaude emulatoros ar platumiem 360, 390 un 430.
IZ_06	Katrs kļūdu paziņojums no 2.2.2 tiek parādīts ar tur norādīto tekstu (22 no 22).	Katras kļūdas izraisīšana testa vidē.

2.3.3. Drošības prasības

2.37. tabula apraksta datu un piekļuves drošības prasības.

2.37. tabula **Drošības prasības**

ID	Prasība	Pārbaude
DR_01	Paroles tiek glabātas kā Argon2id vai bcrypt hešs; datubāzē ir 0 paroles atklātā veidā.	Datubāzes lauka paroles_hešs pārskatīšana.
DR_02	Visa datu pārsūtīšana starp lietotni un serveri notiek, izmantojot HTTPS ar TLS 1.2 vai jaunāku versiju.	Mēģinājums savienoties bez TLS vai ar TLS 1.1 tiek noraidīts.
DR_03	Serveris katrā pieprasījumā pārbauda lietotāja lomu un objekta piederību; 100 % mēģinājumu veikt darbību bez tiesībām beidzas ar EMSG_04 un datu izmaiņu nenotiek.	Automatizēti testi: katras funkcijas izsaukums ar nepareizu lomu un svešu objektu.
DR_04	Citu lietotāju e-pasta adreses un paroļu hešs netiek atgriezti reģistrētam lietotājam (LM_04) – tikai administratoram var tikt atgriezts e-pasts.	API atbilžu pārbaude profila pieprasījumiem.
DR_05	Visi datubāzes vaicājumi ir parametrizēti; nav neviena vaicājuma, kurā lietotāja ievade tiek savienota ar SQL tekstu.	Koda pārskatīšana un SQL injekcijas testi.
DR_06	Lietotāja sesija beidzas pēc 7 dienām bez aktivitātes; pēc tam tiek parādīts EMSG_03.	Tests ar sesiju, kuras pēdējā aktivitāte ir 7 dienas veca.
DR_07	Pēc profila dzēšanas (LM_06) nevienā datubāzes tabulā nav neviena ieraksta, kas atsaucas uz dzēsto lietotāju (0 ierakstu).	SQL pārbaude visās 11 tabulās pēc testa lietotāja dzēšanas.

2.3.4. Pieejamības prasības

2.38. tabula apraksta pieejamības un atbalstīto platformu prasības.

2.38. tabula **Pieejamības prasības**

ID	Prasība	Pārbaude
PI_01	Sistēma ir pieejama vismaz 99 % kalendārā mēneša laika, neieskaitot plānoto apkopi, kas nepārsniedz 4 stundas mēnesī un notiek plkst. 00:00–06:00.	Pieejamības monitorings mēneša laikā.
PI_02	Ja karšu serviss vai push paziņojumu serviss nav pieejams, visas funkcijas, kas no tā nav atkarīgas, turpina darboties (100 %); no karšu servisa ir atkarīgas PA_01, PA_02 un PA_04, no push servisa – ZM_05.	Servisa atslēgšana testa vidē un visu pārējo funkciju izpilde.
PI_03	Lietotne darbojas iOS 15 un jaunākās versijās un Android 12 un jaunākās versijās.	Funkciju pārbaude uz ierīcēm ar iOS 15 un Android 12.

2.3.5. Uzturēšanas prasības

2.39. tabula apraksta sistēmas uzturēšanas prasības.

2.39. tabula **Uzturēšanas prasības**

ID	Prasība	Pārbaude
UZ_01	Datubāzes rezerves kopija tiek izveidota vismaz reizi 24 stundās un tiek glabāta vismaz 14 dienas ārpus galvenā servera.	Rezerves kopiju saraksta pārbaude 14 dienu periodā.
UZ_02	Pēc sistēmas bojājuma datu zudums nepārsniedz 24 stundas, un pamatfunkciju darbība tiek atjaunota ne vēlāk kā 8 stundu laikā.	Atjaunošanas mēģinājums no rezerves kopijas testa vidē ar laika mērījumu.
UZ_03	Servera kļūdas un push paziņojumu servisa kļūdas tiek reģistrētas žurnālā un glabātas vismaz 30 dienas.	Kļūdas izraisīšana un ieraksta atrašana žurnālā.

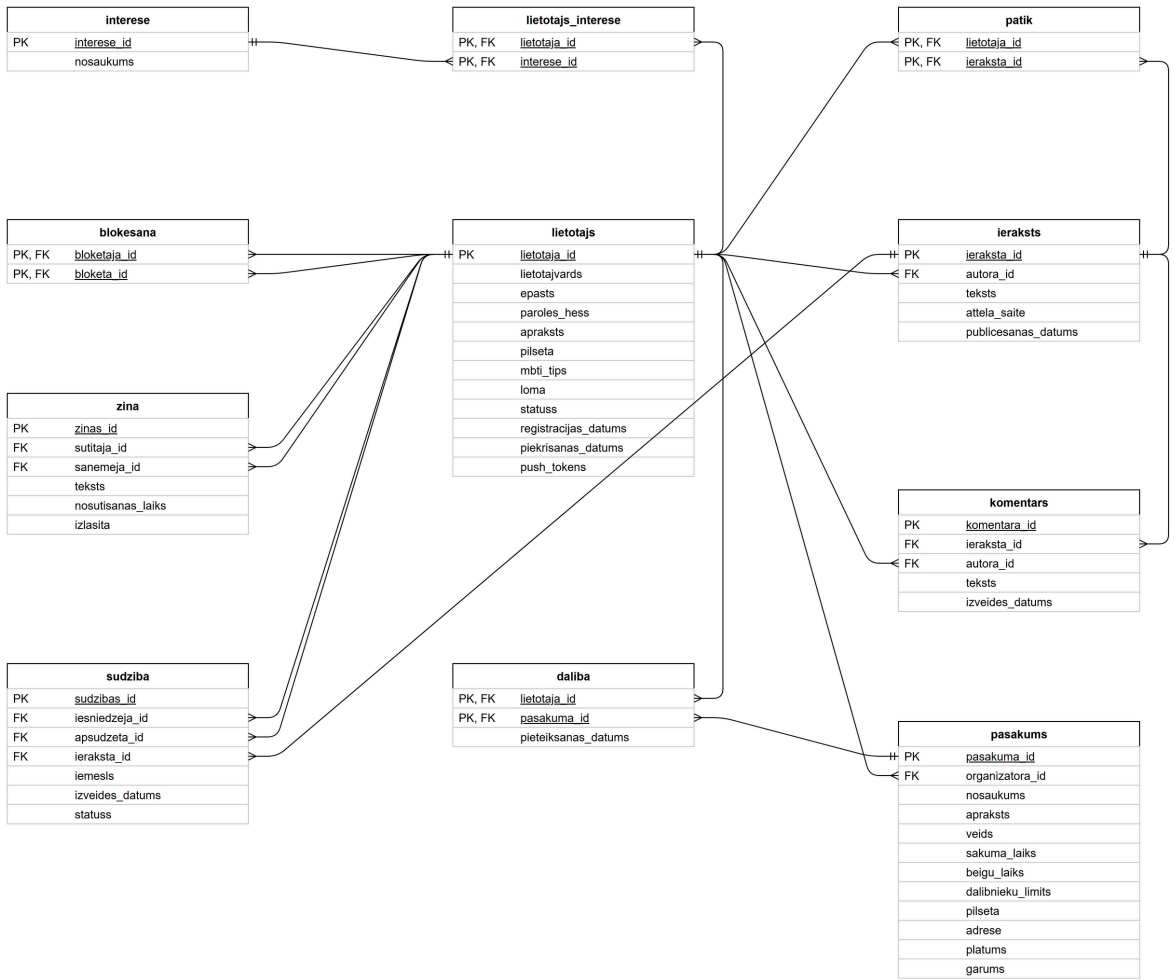
3. PROGRAMMATŪRAS PROJEKTĒJUMA APRAKSTS

3.1. Datubāzes projektējums

Datubāzes projektējums ir veidots pēc konceptuālā datu modeļa (2.1. att) un aprakstīts relāciju datubāzei (piemēram, PostgreSQL). Datubāzē ir 11 tabulas: 7 tabulas atbilst entitātēm un 4 starptabulas atbilst m:n attiecībām.

3.1.1. Datubāzes loģiskais modelis

Loģiskajā modelī katra entitāte ir kļuvusi par tabulu ar primāro atslēgu (PK), bet attiecības 1:n ir realizētas ar ārējām atslēgām (FK) bērna tabulā. Attiecības m:n ir aizstātas ar starptabulām: lietotajs_interese (attiecība „norāda”), patik (attiecība „atzīmē patīk”), blokesana (attiecība „bloķē”), daliba (attiecība „piedalās”). Visiem nosaukumiem lietoti latīņu burti bez diakritiskajām zīmēm.

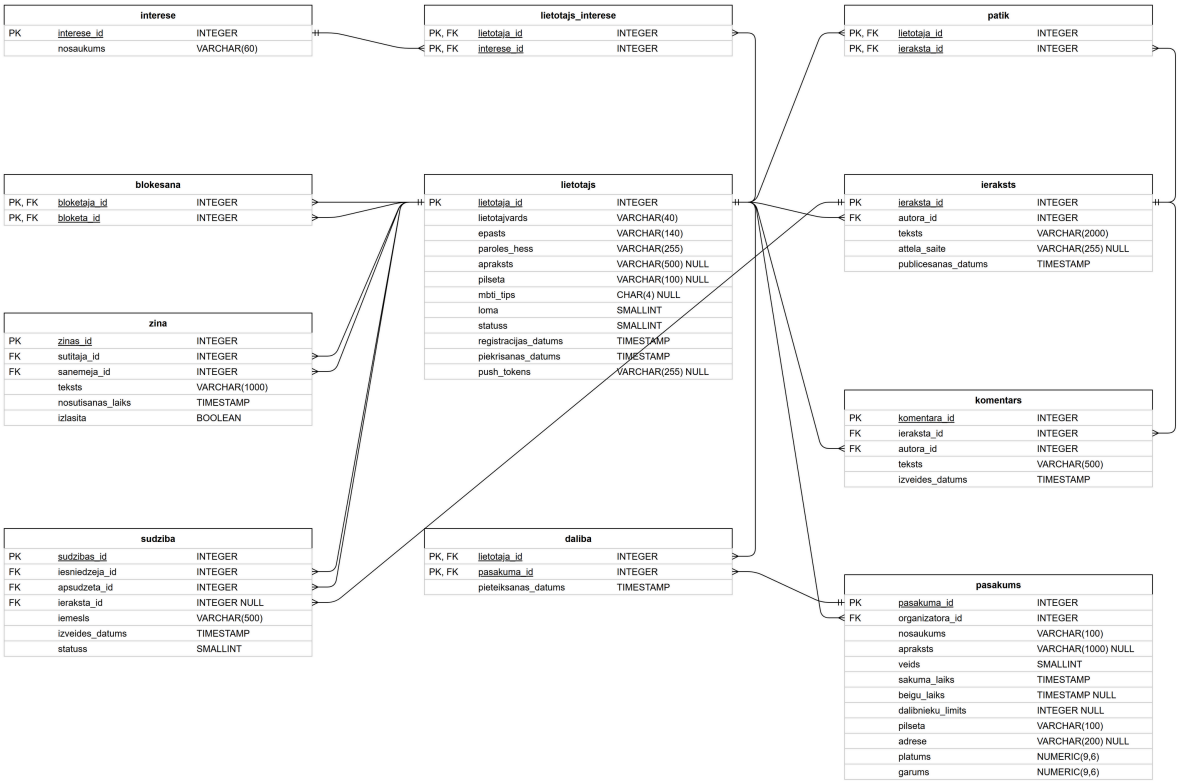


3.1. att. **Datubāzes loģiskais modelis**

3.1. att parāda tabulas ar kolonnām un atslēgu apzīmējumiem (PK – primārā atslēga, FK – ārējā atslēga; primārās atslēgas kolonnas ir pasvītrotas). Katra līnija savieno ārējās atslēgas kolonnu (FK) ar tās tabulas primārās atslēgas kolonnu (PK), uz kuru tā atsaucas; simbols „vārna” pie FK apzīmē „daudzi”, dubultā svītra pie PK – „viens”. Divas līnijas starp vienām un tām pašām tabulām nozīmē divas ārējās atslēgas (piemēram, ziņas sūtītājs un saņēmējs).

3.1.2. Datubāzes fiziskais modelis

Fiziskajā modelī katrai kolonnai ir piešķirts datu tips. Primārās atslēgas ir veseli skaitļi (INTEGER), kuru vērtības datubāze ģenerē automātiski. Datumi un laiki glabājas kā TIMESTAMP, atzīmes (loma, statuss, veids) – kā SMALLINT ar kodu atšifrējumu tabulu aprakstos (3.1.3).



3.2. att. **Datubāzes fiziskais modelis**

3.2. att parāda tās pašas tabulas, papildinot kolonnas ar datu tipiem. Atzīme NULL pie tipa norāda, ka kolonna pieļauj tukšu vērtību; kolonnām bez šīs atzīmes ir ierobežojums NOT NULL.

3.1.3. Datubāzes tabulu apraksti

Katras tabulas aprakstā (3.1. tabula un turpmākajās tabulās) ir norādīts kolonnas nosaukums, datu tips (kopā ar uzskaitāmo vērtību atšifrējumu), apraksts, vai kolonna pieļauj NULL, un atslēgas veids (PK, FK vai PK, FK). Pirms katras tabulas norādīts, kuras funkcijas tabulai veic datu izveidi (C), nolasīšanu (R), labošanu (U) un dzēšanu (D). Ja tabulas ārējā atslēga atsaucas uz citu tabulu, aprakstā norādīts, kas notiek, dzēšot atsauces ierakstu (ON DELETE CASCADE vai SET NULL).

3.1. tabula – tabula **lietotajs** satur visu reģistrēto lietotāju un administratoru datus. Ieraksts rodas, kad vieslietotājs reģistrējas (LM_01); administratora konti tiek izveidoti datubāzē sistēmas uzstādīšanas laikā. Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): LM_01; R (lasīt): LM_01, LM_02, LM_04, LM_05, SM_02, SP_01, ZM_01, ZM_02, ZM_04, ZM_05, PA_04, AM_01, AM_02, AM_03; U (labot): LM_02, LM_03, LM_05, SM_01, AM_03; D (dzēst): LM_06.

3.1. tabula **Tabula lietotajs**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
lietotaja_id	INTEGER	Unikāls lietotāja identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
lietotajvards	VARCHAR(40)	Lietotāja izvēlētais lietotājvārds. Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	
epasts	VARCHAR(140)	Lietotāja e-pasta adrese pieslēgšanai. Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	
paroles_hess	VARCHAR(255)	Paroles hešs (parole netiek glabāta atklātā veidā).	Nē	
apraksts	VARCHAR(500)	Lietotāja pašapraksts.	Jā	
pilseta	VARCHAR(100)	Pilsēta, kurā lietotājs dzīvo vai uzturas.	Jā	
mbti_tips	CHAR(4)	MBTI testa rezultāts; NULL, kamēr tests nav izpildīts.	Jā	
loma	SMALLINT 0 – reģistrēts lietotājs 1 – administrators	Lietotāja loma sistēmā (noklusējums 0).	Nē	
statuss	SMALLINT 0 – bloķēts 1 – aktīvs	Konta statuss (noklusējums 1).	Nē	
registracijas_datums	TIMESTAMP	Konta izveides datums un laiks.	Nē	
piekrisanas_datums	TIMESTAMP	Datums un laiks, kad lietotājs piekrita lietošanas noteikumiem un GDPR.	Nē	
push_tokens	VARCHAR(255)	Ierīces tokens push paziņojumiem; NULL, ja lietotājs nav pieslēdzies.	Jā	

3.2. tabula – tabula **interese** satur interešu sarakstu, no kura lietotāji izvēlas savas intereses. Ierakstus pārvalda administrators (AM_04). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): AM_04; R (lasīt): LM_04, LM_05, AM_04; U (labot): AM_04; D (dzēst): AM_04.

3.2. tabula **Tabula interese**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
interese_id	INTEGER	Unikāls intereses identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
nosaukums	VARCHAR(60)	Intereses nosaukums (piem., fotogrāfija). Vērtībai jābūt unikālai.	Nē	

3.3. tabula – tabula **ieraksts** satur lietotāju publicētos ierakstus ierakstu plūsmā. Ieraksts rodas, lietotājam publicējot ierakstu (SP_02). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): SP_02; R (lasīt): LM_04, SP_01, SP_03, SP_04, SP_05, SP_06, SP_08, AM_01, AM_02; U (labot): SP_03; D (dzēst): SP_04.

3.3. tabula **Tabula ieraksts**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
ieraksta_id	INTEGER	Unikāls ieraksta identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
autora_id	INTEGER	Ieraksta autors. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
teksts	VARCHAR(2000)	Ieraksta teksts.	Nē	
attela_saite	VARCHAR(255)	Saite uz ieraksta attēlu; NULL, ja attēls nav pievienots.	Jā	
publicesanas_datums	TIMESTAMP	Ieraksta publicēšanas datums un laiks.	Nē	

3.4. tabula – tabula **komentars** satur komentārus pie ierakstiem. Ieraksts rodas, lietotājam komentējot ierakstu (SP_06). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): SP_06; R (lasīt): SP_01, SP_07; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): SP_07.

3.4. tabula **Tabula komentars**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
komentara_id	INTEGER	Unikāls komentāra identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
ieraksta_id	INTEGER	Ieraksts, pie kura komentārs pievienots. Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
autora_id	INTEGER	Komentāra autors. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
teksts	VARCHAR(500)	Komentāra teksts.	Nē	
izveides_datums	TIMESTAMP	Komentāra izveides datums un laiks.	Nē	

3.5. tabula – tabula **zina** satur privātās ziņas starp lietotājiem. Ieraksts rodas, lietotājam nosūtot ziņu (ZM_01). Saruna nav atsevišķa tabula – tā sastāv no ziņām starp diviem lietotājiem. Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): ZM_01; R (lasīt): ZM_02, ZM_03; U (labot): ZM_02; D (dzēst): ZM_03.

3.5. tabula **Tabula zina**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
zinas_id	INTEGER	Unikāls ziņas identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
sutitaja_id	INTEGER	Ziņas sūtītājs. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
sanemeja_id	INTEGER	Ziņas saņēmējs. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
teksts	VARCHAR(1000)	Ziņas teksts.	Nē	
nosutisanas_laiks	TIMESTAMP	Ziņas nosūtīšanas datums un laiks.	Nē	
izlasita	BOOLEAN	Vai saņēmējs ziņu ir izlasījis (noklusējums FALSE).	Nē	

3.6. tabula – tabula **pasakums** satur gan tikšanās, gan ceļojumus (pasākuma veids norādīts laukā veids). Ieraksts rodas, lietotājam izveidojot pasākumu (PA_01). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): PA_01; R (lasīt): PA_02, PA_03, PA_04, PA_05; U (labot): PA_02; D (dzēst): PA_03.

3.6. tabula **Tabula pasakums**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
pasakuma_id	INTEGER	Unikāls pasākuma identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
organizatora_id	INTEGER	Pasākuma organizators. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
nosaukums	VARCHAR(100)	Pasākuma nosaukums.	Nē	
apraksts	VARCHAR(1000)	Pasākuma apraksts.	Jā	
veids	SMALLINT 0 – tikšanās 1 – ceļojums	Pasākuma veids.	Nē	
sakuma_laiks	TIMESTAMP	Pasākuma sākuma datums un laiks.	Nē	
beigu_laiks	TIMESTAMP	Pasākuma beigu datums un laiks. Ceļojumam obligāts, tikšanās gadījumā var būt NULL.	Jā	
dalibnieku_limits	INTEGER	Maksimālais pieteikušos dalībnieku skaits (organizators netiek skaitīts); NULL = bez ierobežojuma.	Jā	
pilseta	VARCHAR(100)	Pilsēta, kurā pasākums notiek (ceļojumam – galamērķa pilsēta).	Nē	
adrese	VARCHAR(200)	Vietas adrese vai apraksts.	Jā	
platums	NUMERIC(9,6)	Vietas ģeogrāfiskais platums kartes atzīmei.	Nē	
garums	NUMERIC(9,6)	Vietas ģeogrāfiskais garums kartes atzīmei.	Nē	

3.7. tabula – tabula **sudziba** satur lietotāju iesniegtās sūdzības par citu lietotāju vai viņa ierakstu. Ieraksts rodas, lietotājam iesniedzot sūdzību (AM_01). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): AM_01; R (lasīt): AM_02; U (labot): AM_02; D (dzēst): AM_02.

3.7. tabula **Tabula sudziba**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
sudzibas_id	INTEGER	Unikāls sūdzības identifikators. Vērtība tiek ģenerēta automātiski.	Nē	PK
iesniedzeja_id	INTEGER	Lietotājs, kas sūdzību iesniedza. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
apsudzeta_id	INTEGER	Lietotājs, par kuru sūdzība iesniegta. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	FK
ieraksta_id	INTEGER	Ieraksts, par kuru sūdzība iesniegta; NULL, ja sūdzība ir tikai par lietotāju. Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, vērtība tiek iestatīta uz NULL (ON DELETE SET NULL).	Jā	FK
iemesls	VARCHAR(500)	Sūdzības iemesla apraksts.	Nē	
izveides_datums	TIMESTAMP	Sūdzības iesniegšanas datums un laiks.	Nē	
statuss	SMALLINT 0 – jauna 1 – izskatīta	Sūdzības izskatīšanas statuss (noklusējums 0).	Nē	

3.8. tabula – tabula **lietotajs_interese** saista lietotājus ar viņu izvēlētajām interesēm (attiecība „norāda", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam rediģējot profilu (LM_05). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): LM_05; R (lasīt): LM_04, LM_05, SM_02; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): LM_05, AM_04.

3.8. tabula **Tabula lietotajs_interese**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu lietotajs. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
interese_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu interese. Atsauce uz tabulu interese. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.9. tabula – tabula **patik** saglabā, kuri lietotāji ir atzīmējuši kuru ierakstu ar „patīk" (attiecība „atzīmē patīk", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam atzīmējot ierakstu (SP_05). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): SP_05; R (lasīt): SP_01, SP_05; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): SP_05.

3.9. tabula **Tabula patik**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
lietotaja_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu lietotajs. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
ieraksta_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu ieraksts. Atsauce uz tabulu ieraksts. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.10. tabula – tabula **blokesana** saglabā, kurš lietotājs ir bloķējis kuru lietotāju čatā (attiecība „bloķē", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam bloķējot citu lietotāju (ZM_04). Datu darbības ar tabulu (CRUD): C (izveidot): ZM_04; R (lasīt): SM_02, ZM_01, ZM_04; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): ZM_04.

3.10. tabula **Tabula blokesana**

Nosaukums	Datu tips	Apraksts	Pieļauj NULL	Atslēga (PK/FK)
bloketaja_id	INTEGER	Lietotājs, kas veic bloķēšanu. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
bloketa_id	INTEGER	Lietotājs, kuru bloķē. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK

3.11. tabula – tabula **daliba** saglabā, kuri lietotāji ir pieteikušies kuriem pasākumiem (attiecība „piedalās", m:n). Ieraksti rodas, lietotājam pieteikties pasākumam (PA_05). Datu darbības ar

tabulu (CRUD): C (izveidot): PA_05; R (lasīt): PA_02, PA_04, PA_05; U (labot): nav paredzēts; D (dzēst): PA_05.

3.11. tabula **Tabula daliba**

Nosaukums	**Datu tips**	**Apraksts**	**Pieļauj NULL**	**Atslēga (PK/FK)**
lietotaja_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu lietotajs. Atsauce uz tabulu lietotajs. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
pasakuma_id	INTEGER	Atsauce uz tabulu pasakums. Atsauce uz tabulu pasakums. Dzēšot atsauces ierakstu, šis ieraksts tiek dzēsts (ON DELETE CASCADE).	Nē	PK, FK
pieteiksanas_datums	TIMESTAMP	Datums un laiks, kad lietotājs pieteicās pasākumam.	Nē	

DOKUMENTĀRĀ LAPA

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI

[1] SIA „Latvijas standarts” (LVS), “LVS 68:1996 “Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis”. Skatīts: 2026. gada 21. septembris. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lvs.lv/products/85

[2] SIA „Latvijas standarts” (LVS), “LVS 72:1996 “Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai”. Skatīts: 2026. gada 21. septembris. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lvs.lv/products/89

[3] Eiropas Savienība, “Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Apliecinājums

Es apliecinu, ka bakalaura darbs „Ceļabiedru un domubiedru meklēšanas platforma“ ir izstrādāts patstāvīgi Latvijas Universitātē Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Datorikas nodaļā, izmantojot tikai darbā norādītos informācijas avotus, un tas ir mans oriģināldarbs.
Iesniedzot šo darbu Latvijas Universitātes informācijas sistēmās, autentificējoties ar saviem piekļuves datiem, apliecinu savu identitāti un to, ka iesniegtā darba elektroniskā versija ir galīgā un autentiskā darba versija.

Madara Luize Verpakovska
Viktorija Mihailova
Dāvis Reinis
Mariuss Krasavcevs
Annija Maslovska